

بسم الله الرحمن الرحيم

دفترچه شماره ۱

صبح چهارشنبه

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۴

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:

شماره داوطلبی:

تعداد سؤال: ۲۵

مدت پاسخگویی: ۴۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵

اسفند ماه سال ۱۳۸۳

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۴

Please read each passage carefully and answer the questions with the best possible choice.

Passage #1

While film used in cinema contains pigments that can create an infinitely large number of color variations, TV sets combine discrete amounts of red, green, and blue light to create a much more limited color range. To produce more colors, TV sets would have to combine purer, or more saturated, red, green, and blue by using narrowband light filters that select colors more precisely but diminish brightness at the same time.

Genoa Color Technologies Ltd. has developed the software and hardware necessary to close this gap and make TV images more cinema-like without the unwanted dimming side effect. The trick is to add extra primaries, the basic colors that, combined, form all others. By adding yellow and cyan (a light blue) to the standard red, green, and blue, a display that could normally generate about 16.7 million colors would now be able to show more than one trillion.

Genoa developed a color conversion algorithm that runs in a special microchip to be added to a television's imaging circuit. The algorithm gets a color value – from a DVD, for example, that the television would originally exhibit as a combination of three primaries – and finds how to best represent it as a combination of five primaries.

1. According to the passage, the Genoa Color Technologies Ltd. is a company
 - 1) producing more colors for its TV sets.
 - 2) manufacturing TV sets with better resolution.
 - 3) that has developed a combination of five primaries.
 - 4) that has tried to bring close the quality of a TV image to that of the cinema.
2. By adding the two extra colors, the ratio of the colors that can be generated to those of the old standard is
 - 1) 10 to 1.
 - 2) 40 to 1.
 - 3) 60 to 1.
 - 4) 90 to 1.
3. What is meant by the primaries as stated in the passage?
 - 1) The basic colors.
 - 2) Yellow and cyan colors.
 - 3) The trick to generate more colors.
 - 4) The standard red, green, and blue colors.

۲۴۳۵۰

4. Genoa Color Technologies Ltd. has
- 1) created a special microchip.
 - 2) developed the necessary software.
 - 3) developed a color conversion algorithm.
 - 4) developed a combination of five primaries.
5. According to the passage, Genoa Color Technologies Ltd. has managed to of the images.
- 1) close the gap between the TV image and the film image.
 - 2) increase the gap between the TV image and the film image.
 - 3) increase the brightness and the unwanted dimming side effect.
 - 4) diminish the brightness and the unwanted dimming side effect.

Passage #2

The MP3 audio-compression format is a technical standard-turned-fashion fad: MP3 players have become ubiquitous on city streets in many parts of the world. It's probably no surprise that, as television followed radio, the next standard-turned-fad will likely be a video-compression format: MPEG-4.

MPEG-4 became an internationally recognized standard in 2000. The visual equivalent to MP3, it was developed by the same organization, the Moving Picture Experts Group, an international working group operating under the auspices of the International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission. Like MP3, MPEG-4 offers very compact file compression at selectable data rates. This allows users to make a tradeoff between quality and required storage space. MPEG-4 can produce images superior to those produced with MPEG-2 (the DVD recording format), with only one-third to three-eighths the data.

With the new availability of high-quality digital video in manageable file sizes, pocket video players and camcorders with no moving parts are starting to appear, as well as hard drive-based video jukeboxes holding dozens of full-length movies. Soon, people will carry their movies, along with their music, in their shirt pockets.

Some of these new players and camcorders store video files in flash memory, such as the Secure Digital (SD) memory cards used in digital cameras and PDAs.

6. According to the above passage, what is/are the ever present technical standard(s) in a number of places in the world at present?
- 1) MP3
 - 2) MPEG-2
 - 3) MPEG-4
 - 4) MPEG-4 and MP3

۳ سوال

7. What organization developed the MPEG-4?
 - 1) The International Working Group.
 - 2) The Moving Picture Experts Group.
 - 3) The International Electrotechnical Commission.
 - 4) The International Organization for Standardization.
8. If you were asked to identify the most conspicuous quality for MP3 and MPEG-4 standards, which of the following would you choose?
 - 1) Secure Digital memory.
 - 2) High quality digital video.
 - 3) Compact file compression.
 - 4) Video-compression format.

Passage #3

XML, the extensible mark-up language, provides structure as well as good looks to a document. While HTML can format things like headlines and tables and is considered as the current language, XML can define things like dates, invoice numbers, and prices and is assumed to be able to replace the HTML in a few years. This means you can build data files, Web pages, or documents that can be probed with simple questions by relying on semantics and logic instead of key words that this in turn speeds up any search you need to make. To make this kind of smart searching possible, one further concept comes into play: the resource description format (RDF), a way of specifying the relationship between entities. It defines how pieces of data are represented in a series of documents, acting like a dictionary of definitions. For example: is "spectrum" a scientific term defining a range of electromagnetic frequencies, a slice of opinions or viewpoints in sociology or politics, or a well-known magazine? The builder of the database gets to decide, or adopt a definition suggested in some other already defined RDF. This allows you to define an ontology, or the relationships among RDF statements, linking various data elements in documents and allowing logical inferences to be made. An ontology is a "family tree," or a cluster of related concepts; for example, to a medical database, all words ending in -oma are types of cancer.

9. According to the passage, what is the principal feature of the XML?
 - 1) Building data files.
 - 2) Formatting the text.
 - 3) Relying on semantics.
 - 4) Having the ability to infer.
10. What does the passage reveal to the reader about the two languages?
 - 1) XML is the customary language that has replaced the HTML.
 - 2) HTML and XML are both used but each for different purposes.
 - 3) XML is more popular than HTML as it is capable to serve more purposes.
 - 4) That HTML is the customary language for the present that may be shortly replaced by XML.

فارس

11. What is meant by an RDF (the Resource Description Format) statement?

- 1) A dictionary.
- 2) A smart search.
- 3) A list of data represented in a series of documents.
- 4) A linking of different data elements in documents that allows logical inferences to be made.

Passage #4

It turns out that your kids are right once again. According to a recent report in Nature, playing video games of the kill-or-be-killed variety is good for their brain-power. Not only that: if they are playing these games on the Sony Playstation 2 you got them last Christmas and get bored with Tony Hawk's ProSkater 4, your kid and his or her closest 99 buddies can bundle their PS2s together and do their quantum chromodynamics homework.

This second bit of news-using Sony Playstations to build a specialized supercomputer – was announced by researchers at the National Center for Supercomputing Applications and the computer science department at the University of Illinois in Urbana. These tinkerers paid about \$50,000 and got computing power that would otherwise cost at least five times as much. They wanted to learn if the sophisticated graphics processor used in the Sony Playstation to run slick games could also be used to solve big problems in particle physics.

While hardly a threat to supercomputing giants like IBM, the achievement illustrates the point that consumer electronics has now become a leading edge of the computer industry. Advances are no longer trickling down to these devices from grand government projects but surging up from this innovation hot spot. Although some manufacturers have gone to great lengths to prevent unusual uses of their consumer equipment, it is hoped that most would adopt Sony's tinkerer-friendly attitude, allowing this hot spot to percolate upward as fast as possible.

12. According to the passage, what is the first bit of news about Sony Playstations?

- 1) Kids like to play the kill-or-be-killed video games.
- 2) Kids get bored soon from games played on the Sony Playstation.
- 3) Kids like to play kill-or-be-killed games on the Sony Playstation 2.
- 4) Unlike the popular opinion, the kill-or-be-killed video games can be good for children's brain power.

13. What have the researchers at the National Center for Supercomputing Applications and the computer science department at the University of Illinois at Urbana accomplished with the help of Sony Playstations?

- 1) To become Sony's tinkerers hot spot.
- 2) To build a specialized supercomputer.
- 3) To become a leading edge of the computer industry.
- 4) To pay one fifth of the actual cost for the computer science.

د سوال

14. By reading the passage, which of the following can best reveal who a tinkerer may be?
- 1) Children playing with Playstations.
 - 2) Researchers working at scientific centers.
 - 3) Manufacturers producing consumer electronics.
 - 4) People who try to repair or improve something in a casual way.

Passage #5

Within the next several years, we'll be awash in powerful, cheap sensors: radio-frequency ID (RFID) tags that track objects (and the people who happen to be wearing, riding, or chatting into them); biometric sensors that will identify us by our unique irises, fingerprints, voices, walking patterns, or other physical quirks; Global Positioning System receivers, embedded into all manner of things, able to track us to within a meter; and tiny, high-resolution digital still and video cameras, also built into everything, from cellphones to wallpaper.

The resulting torrent of data will cascade into government and corporate data systems, the Internet. Facts and information that are largely incoherent but overwhelming in volume and detail will accumulate in databases too scattered and numerous – and valuable – to be shut off completely from the rest of cyberspace.

15. What is meant by cyberspace as given on the last line of the passage?
- 1) Databases.
 - 2) The Internet.
 - 3) The information world.
 - 4) The cascading torrent of data.
16. If you were asked to choose the best title for the above passage which of the followings would it be?
- 1) The Cheap Sensors.
 - 2) The Tracking Sensors.
 - 3) The Ubiquitous Sensors.
 - 4) The Omnipotent Sensors.
17. The principal feature of a biometric sensor is to identify
- 1) A human trait.
 - 2) A physical quirk.
 - 3) An individual's position.
 - 4) All of the above.

9 اسو

Passage #6

Movie studios are in the midst of digitizing their archived films so that they can be repackaged for digital distribution. Part of the process involves finding and removing the defects that inevitably come with age, particularly those distracting long, vertical scratch lines. So far, automatic detection of these lines has proved elusive, requiring either lots of manual tuning or many false alarms. But workers at the Istituto per le Applicazioni del Calcolo, in Rome, now have an improved scheme for automatically detecting these lines, which are usually a mere 3 to 10 pixels wide.

The key insight is that scratches should be modeled in a more complex manner than if they were purely noise added to the image. In addition to being fast enough to run in real time, the new method keeps the number of false positives low, so there is little fear that it will accidentally remove, for example, the hanging rope in your favorite cowboy movie.

18. Which of the following would be the best title for the above passage?
- 1) False Positives.
 - 2) Defective Films.
 - 3) Scratchy Films.
 - 4) Digitizing the Archived Films.
19. According to the passage, why are movie studios digitizing their films?
- 1) For repackaging.
 - 2) For digital distribution.
 - 3) For removing the defects.
 - 4) For improving the quality of the films.
20. What does the passage imply as to the method used?
- 1) There is a complex scratch model.
 - 2) There are lots of manual tuning and false alarms.
 - 3) They have an improved scheme of a mere 3 to 10 pixels wide.
 - 4) There is a little chance of removing unwanted parts accidentally.

Passage #7

In the heady, early days of computers, even sober scientists believed that machines would become "intelligent" and eventually start to think like us. That was the promise of artificial intelligence, or AI, in the 1950s. And in the 1960s. And in the 1970s.

Spectrum, over those decades, believed the gospel of AI evangelists. Among the many articles we ran on the imminence of machine intelligence was one 20 years ago. It prophesied in June 1984 that expert systems – programs that mimic human experts' ability to make decisions – would replace air traffic controllers by the year 2000, and doctors and scientists within as few as 50 years.

مسئله ۷

The debate on whether machines were really intelligent was a favorite topic in conference halls and journal pages. Spectrum was no exception. "Intelligent systems will begin to make their way into the world, but few people will consider them to be really intelligent after all," wrote Robert Kahn in 1983. Kahn was one of the founders of the Internet and a former research director at the Defense Advanced Research Projects Agency, in Arlington, Va. But the best assessment of AI turned out to be that of a June 1979 letter by reader Joseph Bates from Cornell University, in Ithaca, N.Y., who wrote: "I believe we are on the road to building artificial intelligence, but considering that we still have a trouble developing correct 10-line programs, it is likely to be a long journey." Bates was right, and the journey continues for AI researchers. As for machines usurping humans, so far computers have made inroads on only a couple of fronts: telephone switchboards and grandmaster chessboards.

21. If one had to give a title to the above passage which of the following would be the best choice?
 - 1) The Evolution of Computers
 - 2) The Evolution of Expert Systems
 - 3) The Evolution of Artificial Intelligence
 - 4) The Evolution of Machines as Usurpers of Humans
22. By reading the passage what is meant by Spectrum?
 - 1) A scientific journal.
 - 2) Gospel of AI Evangelists.
 - 3) Articles on Machine Intelligence.
 - 4) The favorite topic in conference halls and journal pages.
23. Which of the following sentences best reveals what the passage says?
 - 1) Artificial Intelligence has replaced manpower.
 - 2) Artificial Intelligence has still a long way to go.
 - 3) The early days of computers are over and nowadays machines usurp humans.
 - 4) Building of Artificial Intelligence is no exception to the developments that were prophesied earlier.
24. The idea of AI has developed since how many decades?
 - 1) Five
 - 2) Four
 - 3) Three
 - 4) Two
25. When Joseph Bates of Cornell University comments on the assessment of AI what is his tone?
 - 1) ironic
 - 2) realistic
 - 3) idealistic
 - 4) scientific

بسم الله الرحمن الرحيم

دفترچه شماره ۲

صبح چهارشنبه

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۴

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

مدت پاسخگویی: ۱۴۰ دقیقه

نام و نام خانوادگی داوطلب:

تعداد سؤال: ۵۴

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته)	۲۴	۲۶	۴۹
۲	دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)	۳۰	۵۰	۷۹

اسفند ماه سال ۱۳۸۳

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۴

صفحه ۱

ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان‌های گسسته)

۲۶- سری فوری تابع پیوسته تکه‌ای $f(x)$ در بازه $[-3, 3]$ بصورت $a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{3}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{3}\right) \right\}$ تعریف می‌شود. اگر

تابع $f(x)$ برابر با: $f(x) = \begin{cases} 0 & -3 \leq x \leq 0 \\ x & 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$ باشد، ضرایب سری فوری به ترتیب a_0, a_n, b_n برابرند با:

$$\frac{-2 \cos(n\pi)}{n\pi}, \frac{2[\cos(n\pi) - 1]}{n^2 \pi^2}, \frac{2}{n} \quad (2) \quad \frac{-2 \sin(n\pi)}{n\pi}, \frac{2[\sin(n\pi) - 1]}{n^2 \pi^2}, \frac{2}{n} \quad (1)$$

$$\frac{-2 \sin(n\pi)}{n\pi}, \frac{2[\cos(n\pi) - 1]}{n^2 \pi^2}, \frac{2}{n} \quad (4) \quad \frac{-2 \cos(n\pi)}{n\pi}, \frac{2[\sin(n\pi) - 1]}{n^2 \pi^2}, \frac{2}{n} \quad (3)$$

۲۷- چه تغییر متغیری مسئله معادله حرارت $u_t = u_{xx} + 6x$ را به یک معادله همگن با شرایط مرزی همگن تبدیل می‌کند؟
 $u(0, t) = 1, u(1, t) = 1, u(x, 0) = f(x)$

$$u(x, t) = w(x, t) - x^2 + 2x - 1 \quad (2) \quad u(x, t) = w(x, t) - x^2 + x + 1 \quad (1)$$

$$w(x, t) = u(x, t) - x^2 + x + 1 \quad (4) \quad w(x, t) = u(x, t) - x^2 + 2x + 1 \quad (3)$$

۲۸- معادله لاپلاس $\nabla^2 u(x, y) = 0$ را در ربع اول $(y \geq 0, x \geq 0)$ با شرایط مرزی زیر در نظر می‌گیریم:
 $u(0, y) = 0, u(x, 0) = f(x), u(x, y) = 0$ کل شکل کلی پاسخ معادله، عبارت است از: $(A(k), B(k))$ توابعی از k هستند.

$$\int_0^{\infty} A(k) e^{-ky} \sin(kx) dk \quad (2) \quad \int_0^{\infty} A(k) e^{-ky} \cos(kx) dk \quad (1)$$

$$\int_0^{\infty} (A(k) \cos kx + B(k) \sin kx) e^{-ky} dk \quad (4) \quad \int_0^{\infty} A(k) e^{-ky} \sin(kx) dk \quad (3)$$

۲۹- ناحیه $\left\{ z: \frac{\pi}{2} \leq \text{Re}(z) \leq \pi \text{ و } \text{Im}(z) \geq 0 \right\}$ از صفحه مختلط z تحت نگاشت $w = -\cos z$ به کدام ناحیه در صفحه مختلط w تصویر می‌شود؟

(۱) ربع چهارم (۲) ربع سوم (۳) ربع دوم (۴) ربع اول

۳۰- سری لوران $\frac{2}{(z+1)(z+3)}$ در ناحیه $1 < |z| < 3$ عبارتست از:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} z^n \quad (2) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} z^n \quad (1)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} z^n \quad (4) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} z^n \quad (3)$$

۳۱- انتگرال $\oint_C \frac{\sin \pi z^2 + \cos \pi z^2}{(z-2)(z-3)} dz$ که در آن $C: |z|=1$ می‌باشد، برابر است با: $(i^2 = -1)$

$$4\pi i \quad (4) \quad -\frac{2}{3}\pi i \quad (3) \quad -\frac{2}{3}\pi i \quad (2) \quad \text{صفر} \quad (1)$$

۳۲- با $X_1, X_2, \dots, X_n$ مقادیر بدست آمده از n بار نمونه‌گیری از یک جمعیت دارای متوسط m و با S^2 واریانس نمونه، آماره مناسب برای انجام آزمون‌های آماری برآورد واریانس عبارت است از:

$$\frac{\bar{X} - m}{S/\sqrt{n-1}} \quad (3) \quad \frac{\bar{X} - m}{S/\sqrt{n}} \quad (2) \quad \frac{\bar{X} - m}{S} \quad (1) \quad \frac{\bar{X} - m}{S/\sqrt{n+1}} \quad (4)$$

۳۳- با $X_1, X_2, \dots, X_n$ مقادیر بدست آمده از n بار نمونه‌گیری و با $\bar{X}$ متوسط نمونه، برآورد بی‌طرفانه (نازیب) برای واریانس عبارت است از:

$$\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 \quad (4) \quad \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 \quad (3) \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 \quad (2) \quad \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 \quad (1)$$

ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان‌های گسسته) صفحه ۲

۲۴- متغیرهای تصادفی X و Y مستقل و هم توزیع بامتوسط برابر با ۱- و انحراف معیار برابر با ۲ هستند. در این صورت $\text{Var}(XY)$ برابر است با:

- (۱) ۲۴ (۲) ۲۰ (۳) ۱۶ (۴) ۸

۲۵- یک سیستم کامپیوتری دارای سه بخش A ، B و C است. احتمال آنکه A ، B و C هر یک بدون خرابی به مدت ۱۰۰ ساعت کار کند به ترتیب ۹۰٪، ۸۰٪ و ۷۰٪ است. احتمال آنکه B و C هر دو به مدت ۱۰۰ ساعت کار کنند ۶۰٪ است. کارکرد بخش A مستقل از کارکرد بخشهای B و C است. برای آنکه این سیستم کار کند باید بخش A و حداقل یکی از بخشهای B و C کار کنند. در این صورت احتمال آنکه این سیستم بدون خرابی به مدت ۱۰۰ ساعت کار کند برابر است با:

- (۱) ۶۸٪ (۲) ۷۵٪ (۳) ۸۱٪ (۴) ۸۶٪

۲۶- تابع چگالی احتمال توأم متغیرهای تصادفی X و Y به صورت زیر مفروض است:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-y} & 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases}$$

۲۷- احتمال آنکه متغیر تصادفی X با توزیع احتمال کوشی با تابع چگالی احتمال $f_X(x) = \frac{1}{\pi(x^2+1)}$ ، $-\infty < x < +\infty$ دارای قدر مطلق کوچکتر از $\sqrt{3}$ باشد برابر است با:

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{3}{4}$ (۴) $\frac{4}{5}$

۲۸- با داشتن اطلاعات جدول زیر مناسب‌ترین خط مستقیم که به تابع $y = f(x)$ نظیر می‌شود را از روش حداقل مربعات بدست آورید: $y = ax + b$

x	۱	۲	۳	۴
$f(x)$	۵٫۰۴	۸٫۱۲	۱۰٫۶۴	۱۳٫۱۸

a و b را محاسبه کنید:

- (۱) $a = ۰٫۶۵$ (۲) $a = ۰٫۶۹۴$ (۳) $a = ۲٫۲۵۰$ (۴) $a = ۲٫۱۲۵$
 $b = ۷٫۵۲۰$ (۱) $b = ۷٫۵۱۰$ (۲) $b = ۲٫۱۲۰$ (۳) $b = ۲٫۲۴۵$ (۴)

۲۹- در محاسبه $\sqrt[5]{31}$ با استفاده از روش نیوتن، الگوریتم تکرار عبارت است از:

$$\chi_{n+1} = \frac{1}{\delta} \left(4\chi_n + \frac{31}{\chi_n^4} \right) \quad (۱) \quad \chi_{n+1} = \frac{1}{\delta} \left(4\chi_n - \frac{31}{\chi_n^4} \right) \quad (۲) \quad \chi_{n+1} = \chi_n - \frac{\delta \chi_n^5}{\chi_n^5 - 31} \quad (۳) \quad \chi_{n+1} = \chi_n + \frac{\delta \chi_n^5}{\chi_n^5 - 31} \quad (۴)$$

۴۰- تخمین رابطه دوزنقه‌ای انتگرال $I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ را وقتی که $n = 4$ می‌باشد برابر است با (با ۴ رقم اعشار)

- (۱) ۰٫۶۹۱۲ (۲) ۰٫۶۹۸۳ (۳) ۰٫۶۹۴۱ (۴) ۰٫۶۹۷۰

۴۱- برای حل دستگاه معادلات زیر از روش Gauss-Seidel استفاده نمایید. و بردار اولیه را $\mathbf{x}_1^{(1)} = (۰, ۰, ۰)$ انتخاب کنید.

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + x_3 = 11 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = -1 \\ -2x_1 + 7x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

بعد از سه بار تکرار به کدام جواب زیر می‌رسیم؟

- (۱) $\mathbf{x}_3^{(1)} = (۱٫۹۹۸, ۰٫۹۹۵, ۰٫۹۹۸)$ (۲) $\mathbf{x}_3^{(1)} = (۱٫۹۱۲, ۱٫۰۰۴, ۱٫۰۲۵)$ (۳) $\mathbf{x}_3^{(1)} = (۲٫۲۱۱, ۱٫۱۲۱, ۱٫۰۰۱)$ (۴) $\mathbf{x}_3^{(1)} = (۱٫۸۳۳, ۰٫۲۳۸, ۱٫۰۶۲)$

۴۲- معادله دیفرانسیل زیر با شرط اولیه $y(۰) = ۲$ مفروض است: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y}$ جواب این معادله را در $x = ۰٫۲$ به روش رانک کوتای مرتبه دو بدست آورید؟ ($h = ۰٫۲$)

- (۱) $y = ۲٫۰۹۳۵$ (۲) $y = ۲٫۱۹۹۵$ (۳) $y = ۲٫۲۱۳۶$ (۴) $y = ۱٫۹۹۶۳$

- ۴۳- ماتریس $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ مفروض است. مقادیر ویژه و بردارهای متناظر با آنها عبارتند از:
- (۱) صفر متناظر با بردار $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ و پنج متناظر با بردار $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ (۲) صفر متناظر با بردار $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ و پنج متناظر با بردار $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ (۳) صفر متناظر با بردار $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ و پنج متناظر با بردار $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ (۴) صفر متناظر با بردار $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ و پنج متناظر با بردار $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$
- ۴۴- سه مجموعه A و B و C هر یک دارای ۱۲ عضو هستند. از این اعضا ۸ عضو به هر دو مجموعه A و B، ۹ عضو به هر دو مجموعه A و C، ۶ عضو به هر دو مجموعه B و C و ۵ عضو به هر سه مجموعه A و B و C تعلق دارند. در این صورت با Δ معرف تفاضل متقارن مجموعه‌ای، اعداد اعضای مجموعه $A \Delta (B \Delta C)$ برابر است با:
- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷
- ۴۵- کدام یک ترتیب صحیح از کوچکترین نرخ رشد تا بزرگترین نرخ رشد است؟
- (۱) $x \log x, 16x^2, (2x)^{2/3}, x^{2/3} \log \sqrt{x}$ (۲) $x \log x, 16x^2, (2x)^{2/3}, x^{2/3} \log \sqrt{x}$ (۳) $16x^2, x \log x, (2x)^{2/3}, x^{2/3} \log \sqrt{x}$ (۴) $16x^2, x \log x, x^{2/3} \log \sqrt{x}, (2x)^{2/3}$
- ۴۶- عضو $C \in G$ مرکز گروه $(G, *)$ نامیده می‌شود اگر برای هر $x \in G$ داشته باشیم: $x * c = c * x$. یک مرکز گروه تقارن‌های یک مثلث متساوی‌الاضلاع عبارت است از:
- (۱) دوران حول مرکز مثلث به اندازه ۶۰ درجه (۲) دوران حول مرکز مثلث به اندازه ۹۰ درجه (۳) دوران حول مرکز مثلث به اندازه ۱۲۰ درجه (۴) دوران حول مرکز مثلث به اندازه ۱۸۰ درجه
- ۴۷- در یک کانال ارتباطی رمز رشته‌های ارسال شده چنین است که باید تعداد ۰های پشت سر هم زوج و تعداد ۱های پشت سر هم فرد باشد مدار تشخیص دهنده اشکال در مقصد برای بیت‌های دریافت شده پس از تشخیص اشکال، بیت ۱ و در حالت عادی بیت ۰ ایجاد می‌کند اگر رشته ورودی به کانال در مقصد ۰۱۰۰۰۱۱۱۰۱۰۰ باشد رشته خروجی تولید شده مدار تشخیص چه خواهد بود؟
- (۱) ۰۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰ (۲) ۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰ (۳) ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ (۴) ۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۰
- ۴۸- گراف دارای ماتریس همسایگی (adjacency matrix) زیر:
- $$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
- (۱) یک گراف مسطح، غیر متصل و با دور است. (۲) یک گراف مسطح، متصل و بدون دور است. (۳) یک گراف مسطح، غیر متصل و بدون دور است. (۴) یک گراف مسطح، متصل و با دور است.
- ۴۹- پاسخ معادله بازگشتی $F(n) = nF(n-1) + n!$ به ازای چه مقدار برای $F(1)$ برابر است با $F(n) = (n+1)!$ ؟
- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) -۱

صفحه ۴

ساختمان داده

۵۰- جدول در هم سازی (hashing table) با اندازه 2^n را در نظر بگیرید که تصادم به صورت لیست پیوندی حل می‌شود. فرض کنید که به تعداد $n/8$ عنصر در جدول هستند. با فرض آن که تابع در هم سازی (hashing function) با احتمال برابر هر عنصر را به یک درایه از جدول نگاشت می‌کند، متوسط تعداد عناصر در هر درایه از جدول چند است؟

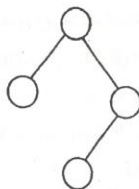
- (۱) $1/8$ (۲) $1/4$ (۳) $1/2$ (۴) $1/16$

۵۱- آرایه‌ای نامرتب $n-1$ عضوی A شامل $n-1$ عدد صحیح مجزای بین ۱ تا n است. به جز یک عدد x و می‌خواهیم با یک الگوریتم کارا x را پیدا کنیم. کدام یک از گزینه‌های زیر الگوریتم درست و از بقیه سریع‌تر برای این کار است؟

(۱) A را مرتب می‌کنیم و سپس با پیمایش آرایه‌ای مرتب x را پیدا می‌کنیم.
(۲) یک heap بر روی A می‌سازیم. از ریشه حرکت می‌کنیم و به یکی از زیر درخت‌های آن می‌رویم و کار جست و جو را دنبال می‌کنیم.
(۳) میانه‌ی A را پیدا می‌کنیم و بر اساس آن به عنوان محور عمل «بخش‌بندی» (partition) را انجام می‌دهیم و بر این اساس کار جست و جو را ادامه می‌دهیم.

(۴) یک درخت دودویی جست و جوی متوازن بر روی اعداد می‌سازیم و کار جست و جو را از ریشه و سپس در یکی از زیردرخت‌های آن دنبال می‌کنیم.

۵۲- چند حالت عناصر با کلیدهای $a < b < c < d$ را می‌توان وارد یک درخت دودویی جست و جوی تهی کرد تا درختی به شکل زیر ایجاد شود؟



شود؟

- (۱) ۴
(۲) ۳
(۳) ۲
(۴) ۱

۵۳- فرض کنید که n توانی از ۲ باشد. الگوریتم زیر چه عددی را به عنوان جواب بر می‌گرداند؟

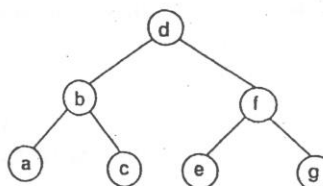
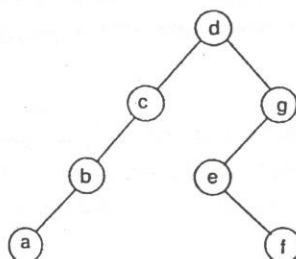
```
function Test(n)
    if n=1 Then
        return 1
    return 2*Test(n/2)+6*n-1;
```

- (۱) $6n \log_2 n$ (۲) $6n \log_2 n + 1$ (۳) $6n \log_2 n - 1$ (۴) $6n$

۵۴- یک درخت دودویی کامل با ارتفاع h چند گره دارد؟

- (۱) 2^h گره (۲) 2^{h+1} گره (۳) بین 2^h و 2^{h+1} گره (۴) بین 2^{h-1} و 2^h گره

۵۵- با چند عدد دوران می‌توان درخت دودویی جست و جوی سمت چپ را به درخت راست تبدیل کرد.



(۴) نمی‌شود.

(۳) ۴

(۲) ۳

(۱) ۲

۵۶-

کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) مکمل یک زبان بازگشتی، یک زبان بازگشتی است.
- (۲) مکمل یک زبان بازگشتی بر شمردنی، بازگشتی است.
- (۳) مکمل یک زبان بازگشتی، یک زبان بازگشتی بر شمردنی است.
- (۴) مکمل یک زبان بازگشتی بر شمردنی، همیشه بازگشتی بر شمردنی نیست.

۵۷-

گرامر زیر چه زبانی را تولید می‌نماید؟ (λ نمایانگر رشته تهی است).

$G: S \rightarrow S_1 B$

$S_1 \rightarrow a S_1 b$

$b B \rightarrow b b b B$

$a S_1 b \rightarrow a a$

$B \rightarrow \lambda$

$$L(G) = \{a^n b^{n+2k} \mid n \geq 2, k \geq 0\} \quad (۲)$$

$$L(G) = \{a^{n+2} b^{3n} \mid n \geq 0\} \quad (۱)$$

$$L(G) = \{a^{n+1} b^{n+k} \mid n \geq 1, k \geq 0\} \quad (۴)$$

$$L(G) = \{a^{n+2} b^{n+2k} \mid n \geq 0, k \geq 0\} \quad (۳)$$

۵۸-

کدام یک از زبان‌های زیر منظم است؟

$$L_1 = \{x^n y^n \mid x \in (0+1)^*, y \in (0+1)^*, n \geq 0\}$$

(A) یک DFA است و در مسیر پذیرش W از چند حالت معین A عبور نمی‌شود. $L_2 = \{w \in L(A) \mid$

$\}$ تعداد ۰ها و ۱ها برابر مقدار ثابت $n \geq 0$ باشد. $L_3 = \{w \in (0+1)^* \mid$

(۴) هیچکدام منظم نیستند.

(۳) L_3 و L_2 و L_1

(۲) L_3 و L_2

(۱) L_3 و L_1

۵۹-

در مورد انواع زبان‌های مستقل از متن کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) زبان‌های مستقل از متن قطعی تحت عمل اجتماع بسته نیستند.
- (۲) زبان‌های مستقل از متن قطعی تحت عمل اشتراک بسته‌اند.
- (۳) زبان‌های مستقل از متن تحت عمل اشتراک با زبان‌های مستقل از متن قطعی بسته‌اند.
- (۴) زبان‌هایی که برای آنها گرامر مستقل از متن مبهم وجود دارد تحت عمل اجتماع بسته نیستند.

۶۰-

عمل بر زدن روی زبان‌های L_1 و L_2 به شرح زیر تعریف می‌شود:

$$S(L_1, L_2) = \{(wv)^* \mid w \in L_1, v \in L_2\}$$

کدام گزاره صحیح است؟

۱۹۶

- (۱) زبان‌های مستقل از متن تحت عمل بر زدن (S) بسته نیستند.
- (۲) زبان‌های مستقل از متن تحت عمل بر زدن (S) بسته هستند.
- (۳) زبان‌های مستقل از متن تحت عمل بر زدن (S) بسته نیستند ولی زبان‌های منظم تحت آن عمل بسته هستند.
- (۴) زبان‌های منظم تحت عمل بر زدن (S) بسته نیستند ولی زبان‌های مستقل از متن تحت آن عمل بسته هستند.

۶۱- برای کدام یک از گروه زبان‌های زیر DPA قطعی (Deterministic Push Down Automata) که در حالت خالی شدن Stack

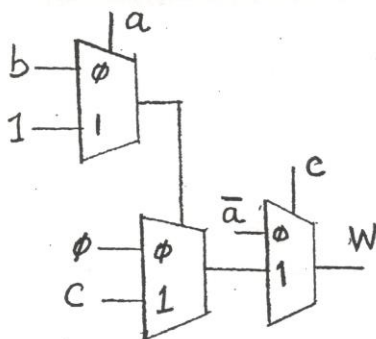
می‌پذیرد وجود دارد؟

- (۱) تمام زبان‌های مستقل از متن قطعی
- (۲) تمام زبان‌های منظم محدود (یعنی تعداد رشته‌های زبان محدود است).
- (۳) تمام زبان‌های مستقل از متنی که هیچ رشته‌ای از زبان پیشوند رشته دیگری از زبان نباشد.
- (۴) تمام زبان‌های منظمی که هیچ رشته‌ای از زبان پیشوند رشته دیگری از زبان نباشد.

صفحه ۶

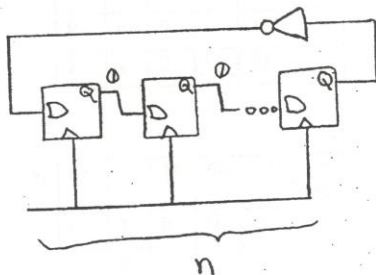
مدارهای منطقی

۶۲- با در نظر گرفتن مدار زیر، معادله خروجی W را بنویسید.



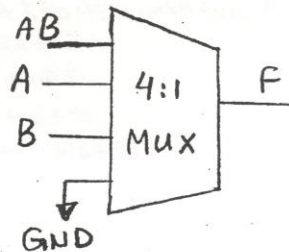
- (۱) $\bar{a}b + a \oplus b$
(۲) $\bar{a} \oplus c + bc$
(۳) $ab + \bar{a}c + a\bar{c}$
(۴) $\bar{a}\bar{c} + c(a+b+c)$

۶۳- مدار نشان داده شده از n عدد Flip-Flop که حالت اولیه آنها تمام ۰ هست تشکیل گردیده است. این مدار چند حالت مختلف به خود می‌گیرد؟



- (۱) n
(۲) 2^n
(۳) 2n
(۴) n+1

۶۴- کدام (K-map) جدول کارنو معرف مالتی پلیکسر (MUX) زیر می باشد؟



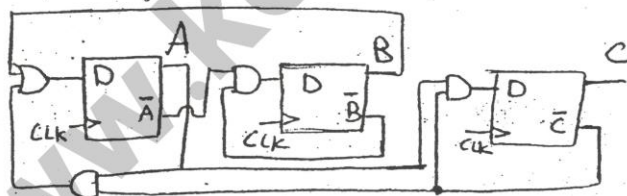
BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	1

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	1

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	1

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	1

۶۵- شماره‌ده شکل مقابل تابع $F(A, B, C)$ را می‌شمارد. کدام توالی این مدار تولید می‌شود؟



۱) 0, 3, 4, 5

۲) 0, 1, 3, 5

۳) 0, 2, 3, 4

۴) 0, 2, 4, 5

۶۶- برای عبارت جبری زیر:

$$F(W, X, Y, Z) = X'Z' + WYZ + W'Y'Z' + X'Y$$

عبارت جبری مینیمم حاصلضرب جمع را پیدا کنید. (POS)

$$F(W, X, Y, Z) = (Y' + Z)(W + X + Z')(W' + X + Y) \quad (۱)$$

$$F(W, X, Y, Z) = (Y + Z')(W' + X' + Z)(W + X' + Y') \quad (۲)$$

$$F(W, X, Y, Z) = (X + Z)(W' + Y' + Z')(W + X + Z)(X + Y') \quad (۳)$$

$$F(W, X, Y, Z) = (Z' + Y)(W' + Y' + Z')(W + Z + Y)(X' + Z') \quad (۴)$$

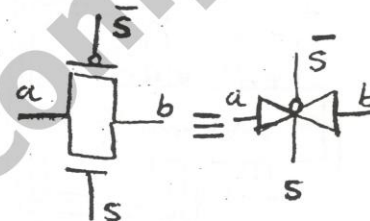
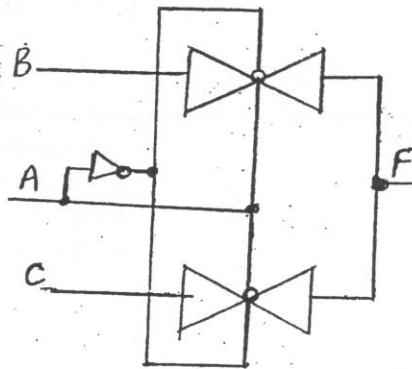
۶۷- کدام یک از گزینه‌های زیر معرف مدار مقابل می‌باشد؟

$$f = AB + \bar{A}C \quad (۱)$$

$$f = A + BC \quad (۲)$$

$$f = \bar{A}B + AC \quad (۳)$$

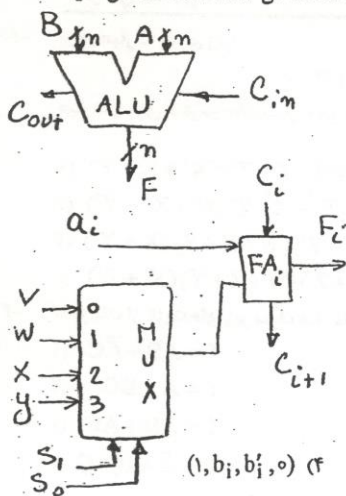
$$f = \bar{A} + B + C \quad (۴)$$



صفحه ۹

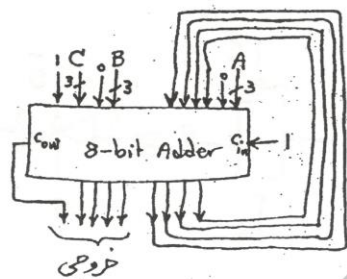
معماری کامپیوتر

۶۸- جدول درستی کارکرد یک واحد حسابی منطقی (ALU) و شکل یکی از پیمانه‌های شکل دهنده آن آمده است. مشخص کنید $B = b_{n-1} \dots b_1 b_0$ و $A = a_{n-1} \dots a_1 a_0$ چیست؟ (V, W, X, Y)



S_1	S_0	C_{in}	F
0	0	0	A
0	0	1	A+1
0	1	0	A+B'
0	1	1	A-B
1	0	0	A+B
1	0	1	A+B+1
1	1	0	A-1
1	1	1	A

۶۹- اعداد سه بیتی دودویی محض A، B و C مفروضند. مدار رویرو چمی کند؟



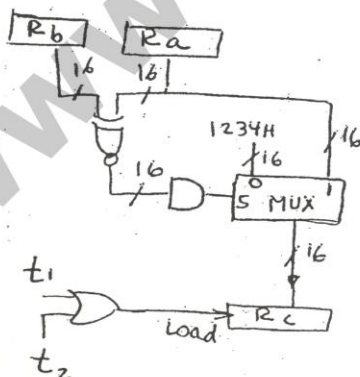
- (۱) مدار هازارد دارد.
(۲) $A+B+C+1$
(۳) $A+B+C-7$
(۴) $A+B+C+9$

۷۰- اگر تعداد الگوهای مورد استفاده برای ۱۰۰ سیگنال کنترلی در یک سیستم ریز برنامه‌سای شده در تمامی ریز برنامه‌های یک ماشین ۳۰ عدد باشد و به فرض استفاده از حافظه نانو، حجم ریز برنامه‌های ماشین چقدر کم می‌شود. فرض کنید تعداد ریز دستورالعمل‌های مورد استفاده در ریز برنامه‌ها ۲۰۰۰ عدد هستند.

- (۱) 2000×95 بیت (۲) 2000×70 بیت (۳) 2000×10 بیت (۴) 2000×5 بیت

۷۱- رجیسترهای R_a ، R_b و R_c همگی ۱۶ بیتی هستند. قرض کنید t_1 و t_2 فازهای مختلف اجرایی هستند. مدار مقابل پیاده‌سازی کدام میکروآپ (ریز عمل) است؟

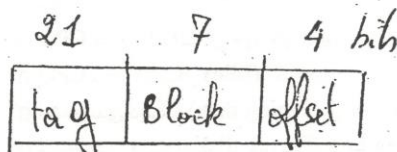
- (۱) $t_1 \vee t_2 : \text{if } (R_b \neq R_a) \text{ then } (R_c \leftarrow R_a);$
(۲) $(R_a \neq R_b) \vee (t_1 \vee t_2) \text{ then } \{(R_c \leftarrow 1234_H) \text{ یا } (R_c \leftarrow R_a)\};$
(۳) $t_1 \oplus t_2 \vee (R_b = R_a) \text{ then } (R_c \leftarrow R_a) \text{ else } (R_c \leftarrow 1234_H);$
(۴) $(R_a = R_b) \vee (t_1 \vee t_2) \text{ then } \{(R_c \leftarrow 1234_H) \text{ یا } (R_c \leftarrow R_a)\};$



صفحه ۱۰

معماری کامپیوتر

۷۲- در صورتی که دسترسی به حافظه نهان (Cache) از طریق نگاشت مستقیم (Direct mapping) به روش مقابل باشد، مشخص کنید به ترتیب حجم حافظه اصلی، حافظه نهان و محل استقرار آدرس $(000B2A4F)_{16}$ چیست؟



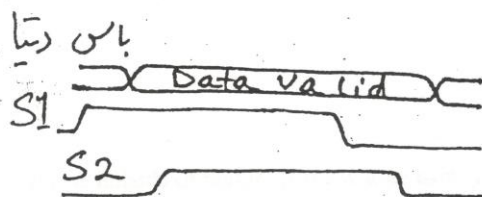
(1) Block $(164)_{16}$ ، ۴ GB ، ۲ kB

(2) Block $(36)_{16}$ ، ۲ GB ، ۴ kB

(3) Block $(160)_{16}$ ، ۴ GB ، ۲ kB

(4) Block $(36)_{16}$ ، ۴ GB ، ۲ kB

۷۳- شکل مقابل شکل موج باس دیتا و دو خط کنترل به نامهای S_1 و S_2 را نشان می‌دهد که همگی بین یک گیرنده و یک فرستنده دیتا وجود دارند. ارتباط به صورت آسنکرون برقرار است. خطوط S_1 و S_2 هماهنگ کننده ارتباط آسنکرون هستند. کدام گزینه صحیح است؟



(1) S_1 و S_2 توسط فرستنده فعال می‌شوند.

(2) S_1 و S_2 توسط گیرنده فعال می‌شوند.

(3) S_1 توسط گیرنده و S_2 توسط فرستنده فعال می‌شود.

(4) S_1 توسط فرستنده و S_2 توسط گیرنده فعال می‌شود.

سیستم عامل

۷۴- اگر مقادیر اولیه سمافورهای S و n به ترتیب ۱ و ۰ باشد، اجرا شدن چنانچه دو زیر روال به طور همروند اجرا شوند کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

```

procedure producer
begin
repeat
produce;
wait(s);
append;
signal(n);
signal(s);
forever
end;
```

```

procedure consumer
Begin
Repeat
wait(s);
wait(n);
take;
signal(s);
signal(n);
Forever
end;
```

(1) راه حل کاملاً درست است.

(2) امکان بن بست وجود دارد.

(3) امکان عدم تأمین انحصار متقابل وجود دارد.

(4) امکان دارد که consumer در حالت گرسنگی بماند و producer فعال باشد.

۷۵- کارهای A، B، C و D مطابق جدول زیر به کامپیوتر رسیده است. اگر مکانیزم زمانبندی از نوع کوتاهترین زمان باقیمانده (shortest remaining time) باشد، متوسط زمان انتظار کارها جهت اجرا چقدر است؟ زمان سوئیچ کارها را صفر فرض کنید.

زمان مورد نظر پردازش	زمان ورود	پروسس
۵	۰	A
۲	۱	B
۵	۲	C
۳	۳	D

۷۶- سیستمی را در نظر بگیرید که در حالت Thrashing می‌باشد. در این صورت کدام یک از شرایط زیر را لزوماً در سیستم خواهیم داشت؟

- (۱) CPU در ۱۰۰٪ اشتغال خود خواهد بود.
- (۲) CPU، ۱۰۰٪ بیکار (Idle) خواهد بود.
- (۳) صفحه‌بندی دیسک (Paging disk) در حالت ۱۰۰٪ (صد در صد) ظرفیت خود خواهد بود.
- (۴) صفحه‌بندی دیسک (Paging disk) تقریباً ۱۰۰٪ (صد در صد) فعال خواهد بود.

۷۷- الگوریتم زیر برای ایجاد ناحیه بحرانی (critical section) بین دو پردازنده P_1 و P_2 داده شده است. کدام گزینه در ارتباط با اجرای همروند این دو پروسس (Process) صحیح می‌باشد؟

```

کد پردازنده  $P_2$ 
flag[i] := true;
while (flag[j] and turn = j) do
    No-op;
Critical Section
turn := j;
flag[j] := false;
    
```

- (۱) شرط Mutual Exclusion را ندارد، شرط Progress را دارد.
- (۲) شرط Mutual Exclusion را دارد، شرط Progress را دارد.
- (۳) شرط Mutual Exclusion را دارد، شرط Progress را ندارد.
- (۴) شرط Mutual Exclusion را ندارد، شرط Progress را ندارد.

۷۸- کدام یک از گزینه‌های زیر در ارتباط زمان‌بندی پروسس‌ها در سیستم درست است؟ (زمان تعویض متن (context switch) را در نظر بگیرید؟

- (۱) متوسط زمان پاسخ round robin همواره بهتر از FIFO است.
- (۲) متوسط زمان پاسخ FIFO همواره بهتر از round robin است.
- (۳) با فرض آن که برش زمانی (time slice) خیلی کوچک است، متوسط زمان پاسخ round robin همواره بهتر از FIFO است.
- (۴) هیچکدام

۷۹- اگر به برنامه‌ای ۴ صفحه اختصاص داده شود و صفحات زیر توسط برنامه به ترتیب از چپ به راست ارجاع داده شوند تعداد Page faultها چقدر خواهد بود؟

۱, ۲, ۳, ۴, ۲, ۱, ۵, ۶, ۲, ۱, ۲, ۳, ۷, ۶, ۳, ۲, ۱, ۲, ۳, ۶

- (۱) سیاست FiFo، ۱۳ فقدان صفحه
- (۲) سیاست بهینه (Optimal)، ۹ فقدان صفحه
- (۳) سیاست LRU، ۱۰ فقدان صفحه (Page fault)
- (۴) هر سه مورد فوق

بسم الله الرحمن الرحيم

دفترچه شماره ۱

اگر دانشگاه اصلاح شود ملکیت اصلاح می شود
امام خمینی (ره)

عصر چهارشنبه

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی

دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

سال ۱۳۸۴

مجموعه مهندسی کامپیوتر

(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۵۰

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده ها)	۲۵	۱	۲۵
۲	دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)	۲۵	۲۶	۵۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۳

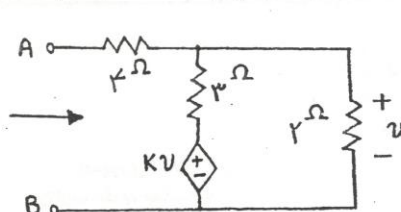
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۴

صفحه ۱

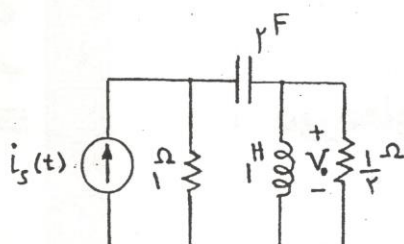
مدارهای الکتریکی

۱- در مدار شکل نشان داده شده مقدار k چقدر باید باشد تا مقاومت دیده شده از دو سر (AB) برابر با صفر باشد؟



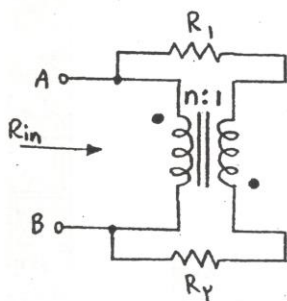
- (۱) $\frac{5}{2}$
(۲) $\frac{2}{5}$
(۳) $\frac{4}{13}$
(۴) $\frac{13}{4}$

۲- در مدار شکل مقابل معادله دیفرانسیل برای ولتاژ خروجی V_o کدام است؟



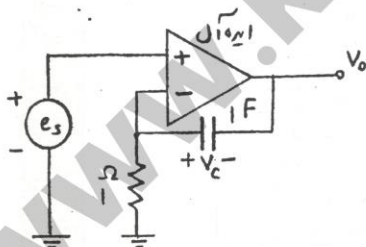
- (۱) $r \frac{d^2 V_o}{dt^2} + r \frac{dV_o}{dt} + V_o = \frac{d^2 i_s}{dt^2}$
(۲) $\frac{d^2 V_o}{dt^2} + r \frac{dV_o}{dt} + r V_o = -\frac{d^2 i_s}{dt^2}$
(۳) $r \frac{d^2 V_o}{dt^2} + r \frac{dV_o}{dt} + \frac{1}{r} V_o = \frac{d^2 i_s}{dt^2}$
(۴) $\frac{d^2 V_o}{dt^2} + r \frac{dV_o}{dt} + r V_o = \frac{di_s}{dt} + i_s$

۳- مقاومت دیده شده در سر های A و B مدار شکل مقابل کدام است؟



- (۱) $\frac{(n+1)^2}{n^2} (R_1 + R_2)$
(۲) $\frac{n^2}{(n+1)^2} (R_1 + R_2)$
(۳) $\frac{(n-1)^2}{n^2} (R_1 + R_2)$
(۴) $\frac{n^2}{(n-1)^2} (R_1 + R_2)$

۴- اگر پاسخ حالت پایدار $v_o(t)$ برابر با $\cos t$ باشد. شکل موج ولتاژ خازن، $v_c(t)$ عبارت است از:

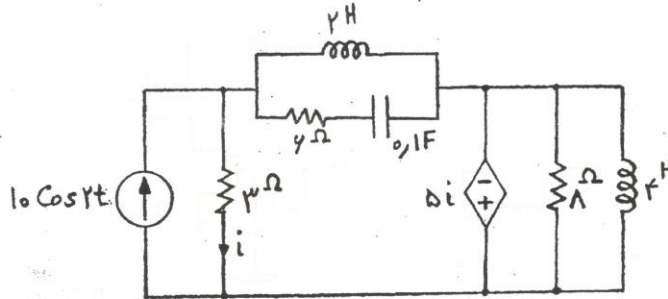


- (۱) $\frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$
(۲) $\frac{1}{2} \cos\left(t - \frac{3\pi}{4}\right)$
(۳) $\frac{1}{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$
(۴) $\frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(t - \frac{3\pi}{4}\right)$

صفحه ۲

مدارهای الکتریکی

۵- مدار شکل مقابل در حالت دائمی سینوسی است. فازور جریان $i(t)$ کدام است؟



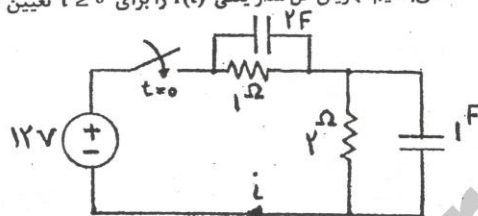
$$(1) \frac{50 + j60}{4 + j17}$$

$$(2) \frac{50 + j60}{17 + j4}$$

$$(3) \frac{17 + j4}{50 + j60}$$

$$(4) \frac{4 + j17}{50 + j60}$$

۶- در مدار شکل زیر کلید قبلاً باز بوده است. آن را در لحظه $t = 0$ می‌بندیم. جریان کل مدار یعنی $i(t)$ را برای $t \geq 0$ تعیین کنید.



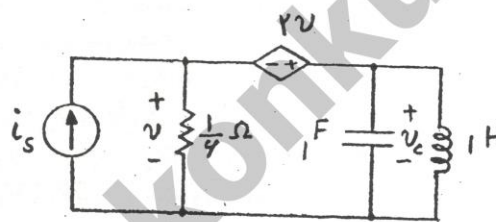
$$(1) 12\delta(t)$$

$$(2) 4\delta(t) + 8u(t)$$

$$(3) 8\delta(t) + 4u(t)$$

$$(4) 8\delta(t) + 4e^{-\frac{1}{2}t}u(t)$$

۷- فرکانس‌های طبیعی مدار نشان داده شده کدام‌اند؟



$$(1) -1 \text{ و } -1$$

$$(2) -1 \text{ و } -2$$

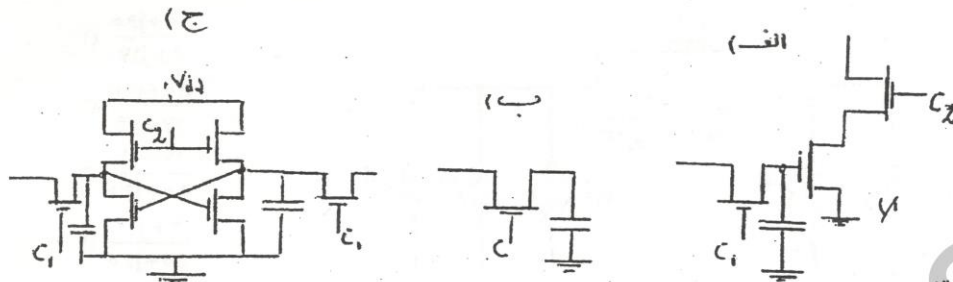
$$(3) -1 \pm \sqrt{2}$$

$$(4) -1 \pm j\sqrt{3}$$

صفحه ۳

vlsi

۸- کدام یک از حافظه‌های پویای زیر را می‌توان بدون عمل خواندن Refresh نمود؟



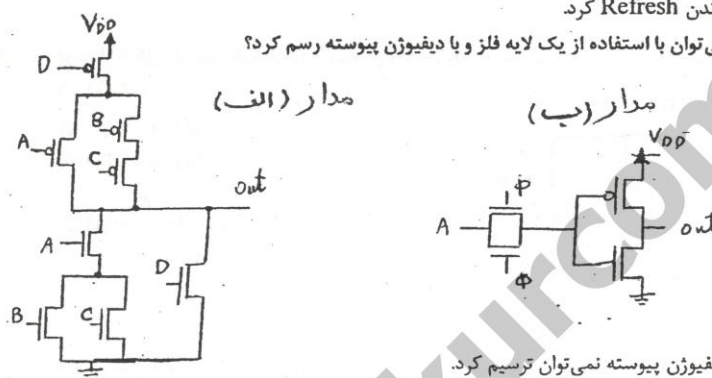
(۱) شکل الف و ب

(۲) شکل ج

(۳) شکل ب و شکل ج

(۴) حافظه‌های پویا را نمی‌توان بدون خواندن Refresh کرد.

۹- Layout کدام یک از مدارهای زیر را می‌توان با استفاده از یک لایه فلز و با دیفیوژن پیوسته رسم کرد؟



(۱) مدار الف

(۲) مدار ب

(۳) هر دو مدار

(۴) Layout هیچ‌یک از دو مدار را با دیفیوژن پیوسته نمی‌توان ترسیم کرد.

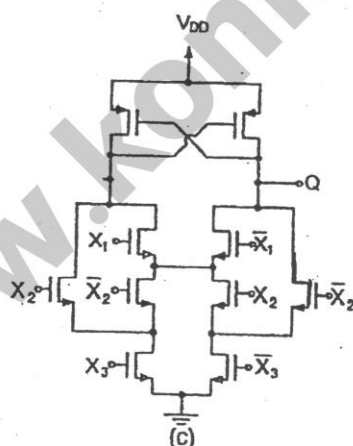
۱۰- خروجی Q برابر چه می‌باشد؟

$$(1) X_1X_2 + X_1X_3 + X_2X_3$$

$$(2) \overline{X_2X_3} + \overline{X_1X_2X_3}$$

$$(3) X_1X_2X_3(X_1 + X_2)(X_2 + X_3)(X_1 + X_3)$$

$$(4) \overline{(X_1 + X_2)(X_2 + X_3)(X_1 + X_3)}$$

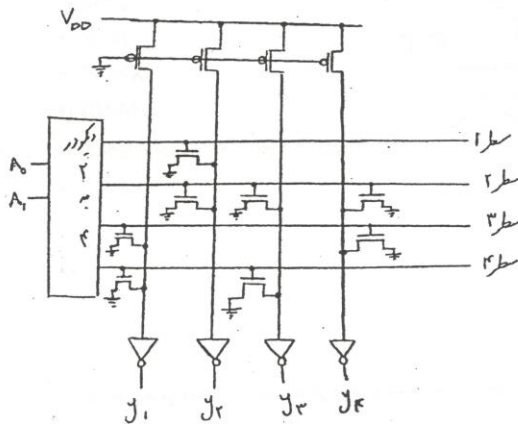


صفحه ۴

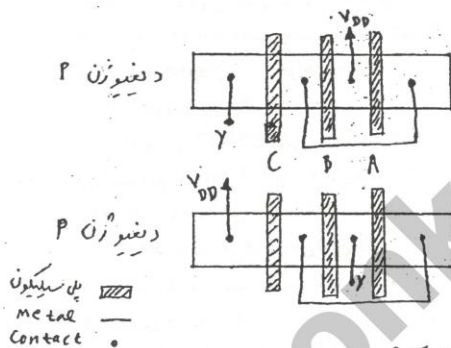
visi

۱۱- در مدار ROM مقابل در سطرهای اول و سوم آن چه کلماتی ذخیره شده است؟

- (۱) 1 0 0 0 سطر اول، 1 0 0 1 سطر سوم
(۲) 0 1 0 0 سطر اول، 0 1 1 0 سطر سوم
(۳) 1 0 1 1 سطر اول، 0 1 1 0 سطر سوم
(۴) 0 1 0 0 سطر اول، 1 0 0 1 سطر سوم



۱۲- با فرض شبکه‌های Pull down معادل، کدام یک از جانتمایی‌های الف و ب منجر به پیاده‌سازی بهتری خواهد شد؟ (Y خروجی است.)



مدار (الف):

مدار (ب):

(۱) مدار (ب) سریعتر است.

(۲) مدار (الف) سریعتر است.

(۳) هر دو مدار عملکرد و سرعت کاملاً مشابهی دارند.

(۴) مدار (الف) سریعتر و مدار (ب) اتصالات کمتری دارد.

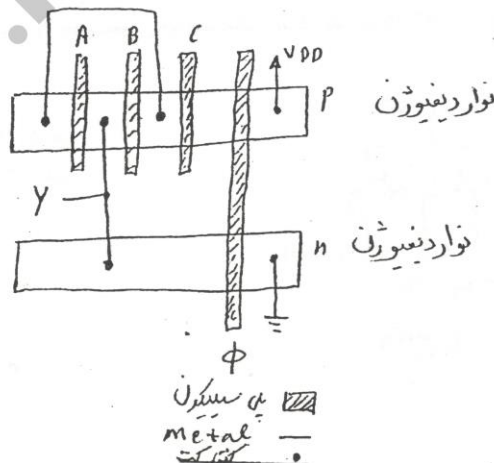
۱۳- دیاگرام میله‌ای (Stick diagram) داده شده چه تابعی منطقی را پیاده‌سازی می‌کند؟

$$Y = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} \quad (۱)$$

$$Y = \overline{(A + B)} \cdot \overline{C} \quad (۲)$$

$$Y = \overline{AB + C} \quad (۳)$$

$$Y = \overline{(A + B)} \cdot C \quad (۴)$$



۱۴- خروجی out برابر چیست؟

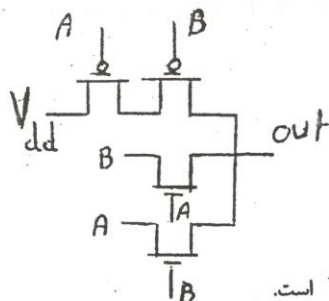
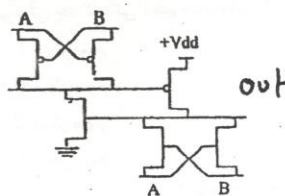
XOR (۱)

NOR (۲)

XNOR (۳)

NAND (۴)

۱۵- در رابطه با شکل زیر کدام جمله صحیح است؟



(۱) خروجی صفر منطقی همیشه برابر صفر ولت و خروجی یک منطقی همیشه برابر V_{dd} است.

(۲) خروجی صفر منطقی ممکن است غیر از صفر باشد و خروجی یک منطقی همیشه برابر V_{dd} است.

(۳) خروجی صفر منطقی ممکن است غیر از صفر باشد و خروجی یک منطقی ممکن است غیر از V_{dd} باشد.

(۴) خروجی صفر منطقی همیشه برابر صفر ولت و خروجی یک منطقی ممکن است غیر از V_{dd} باشد.

۱۶- یک تراشه میکروپروسسور ساخته شده در تکنولوژی CMOS با ظرفیت یک میلیون دروازه منطقی، با منبع تغذیه ۵ ولت کار می‌کند. کل مصرف توان با فرکانس پالس ساعت ۱۲۰ MHz معادل ۹ وات و با پالس ساعت ۵۰ MHz معادل ۴.۷ وات می‌باشد. مصرف توان ایستا (Static) چقدر خواهد بود؟

$$P_{static} = 4/3 \text{ w (۲)}$$

$$P_{static} = 1/63 \text{ w (۱)}$$

(۳) در تکنولوژی CMOS مصرف توان استاتیکی امکان ندارد. (۴) با این اطلاعات توان استاتیکی قابل محاسبه نیست.

۱۷- در تکنولوژی CMOS استاندارد یک دروازه منطقی NAND دو ورودی و یک دروازه منطقی NOR دو ورودی با سرعت‌های

$t_r = t_f$ مشابه در خروجی ساخته‌ایم. حال هر دو ورودی هر دروازه منطقی را به همدیگر وصل کرده، دو دروازه منطقی را با دو معکوس کننده مشابه تغذیه می‌کنیم. می‌توان گفت:

(۱) هر دو معکوس کننده سرعت مشابه خواهند داشت.

(۲) معکوس کننده‌ای که گیت NOR را تغذیه می‌کند، سریعتر عمل می‌کند.

(۳) معکوس کننده‌ای که گیت NAND را تغذیه می‌کند، سریعتر عمل می‌کند.

(۴) در حالت‌های انتقال ورودی از "L" به "H" یا "H" به "L" پاسخ‌ها متفاوت است.

۱۸- برای دروازه منطقی مقابل، اگر اندازه ترانزیستورهای پایین‌بر یکسان باشد، در صورتی که دو ورودی به همدیگر اتصال یابند،

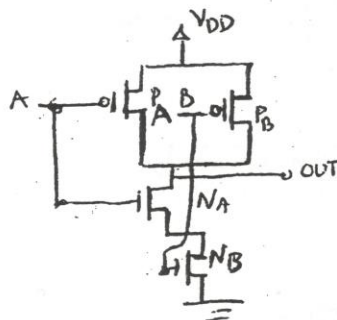
ترانزیستورهای N_A و N_B چه وضعیتی خواهند داشت؟ (فرض کنید $V_{TN} = 0.2 V_{DD}$ ، $V_{in} = V_{out} = 0.5 V_{DD}$)

(۱) هر دو خطی

(۲) هر دو اشباع

(۳) خطی و N_A اشباع

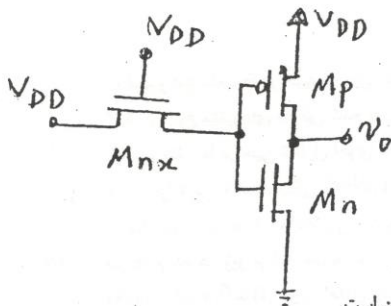
(۴) خطی و N_B اشباع



صفحه ۶

الکترونیک دیجیتال

- ۱۹- ترانزیستور عبوری M_{nx} را در نظر بگیرید که معکوس کننده متشکل از M_p و M_n را تغذیه می‌نماید. توان مصرفی در معکوس کننده خروجی را بیابید. از اثر بدنه صرف نظر کنید.



$$\begin{aligned} (\mu_n C_{ox} = 50 \frac{\mu A}{V^2}; \mu_p C_{ox} = 20 \frac{\mu A}{V^2}; V_{tn} = 1 \text{ V}; \\ V_{tp} = -0.5 \text{ V}; V_{DD} = 5 \text{ V}; \left(\frac{W}{L}\right)_{M_{nx}} = \frac{1 \mu m}{0.5 \mu m}; \\ \left(\frac{W}{L}\right)_{M_p} = 2.5 \left(\frac{W}{L}\right)_{M_n} = \frac{2.5 \mu m}{0.5 \mu m}) \end{aligned}$$

$$75 \mu W \quad (1)$$

$$62.5 \mu W \quad (2)$$

(۳) در شکل معکوس کننده CMOS تلف استاتیکی ندارد.

(۴) تلف استاتیکی فقط به اندازه جریان اشباع معکوس دیوهای درین‌های متصل به درین است.

انتقال داده

- ۲۰- جهت انتقال اطلاعات از دو سیستم همزمان و غیر همزمان با مشخصات زیر استفاده شده است. نسبت راندمان سیستم همزمان به راندمان سیستم غیر همزمان چه مقدار خواهد شد؟

- در سیستم همزمان از فریم به طول ۱۵۰۰ بایت و سربار (overhead) به طول ۵۶ بیت استفاده شده.

- در سیستم غیر همزمان برای هر بایت اطلاعات از یک بیت شروع و یک بیت توقف استفاده شده است.

$$0.81 \quad (1) \quad 1.25 \quad (2) \quad 2.80 \quad (3) \quad 5.6 \quad (4)$$

- ۲۱- یک فرستنده دیجیتال، ابتدا از کدینگ منجستر (Manchester) و سپس از مدلاسیون ASK استفاده می‌کند. اگر $\frac{S}{N} = 15 \text{ dB}$ و

$$\frac{E_b}{N_0} = 18 \text{ dB} \text{ باشد، بهره کلی سیستم (نسبت نرخ ارسال بیت به پهنای باند یا } \frac{R}{B} \text{) چقدر خواهد بود؟}$$

$$0.25 \quad (1) \quad 0.5 \quad (2) \quad 1 \quad (3) \quad 2 \quad (4)$$

- ۲۲- پهنای باند یک سیگنال صحبت ۳ kHz است اگر این سیگنال با نرخ نایکونیست نمونه‌برداری شده و سپس با چندی کننده یکنواخت (uniform quantizer) با سیگنال به نویز ۳۱.۷ dB چندی شده باشد، نرخ انتقال داده این سیستم چقدر خواهد بود؟

$$48 \text{ bps} \quad (1) \quad 36 \text{ kbps} \quad (2) \quad 30 \text{ kbps} \quad (3) \quad 6 \text{ kbps} \quad (4)$$

- ۲۳- در یک سیستم تکرار مجدد (ARQ)، فریم‌ها با طول ثابت ۱۲۰۰ بایت ارسال می‌شود، اگر ۱۶ بیت CRC به این فریم‌ها اضافه شود و احتمال خطای هر بیت 10^{-5} باشد، راندمان این سیستم چقدر خواهد بود؟

$$0.998 \quad (1) \quad 0.98 \quad (2) \quad 0.9 \quad (3) \quad 0.79 \quad (4)$$

- ۲۴- اگر چند جمله‌ای مولد یک کد کننده CRC، $x^2 + 1$ باشد خروجی این کد کننده به ازای ورودی ۱۱۰۱۱۰۰۱ چه خواهد بود؟

$$11011001101 \quad (1) \quad 11011001011 \quad (2) \quad 11011001100 \quad (3) \quad 11011001001 \quad (4)$$

- ۲۵- اگر در یک سیستم انتقال داده، توان سیگنال در فرستنده ۲۰ dBm و توان نویز جمع شونده ۶.۶۷ mW و تضعیف خط انتقال ۳ dB باشد، حداکثر سرعت انتقال بیت چقدر است؟ (فرض کنید پهنای باند خط ۱.۵ MHz می‌باشد).

$$3 \text{ Mbps} \quad (1) \quad 4.5 \text{ Mbps} \quad (2) \quad 5.3 \text{ Mbps} \quad (3) \quad 6 \text{ Mbps} \quad (4)$$

۲۶- قواعد گرامری روبرو را در نظر می‌گیریم. کدام یک از گزاره‌های زیر صحیح است؟

- D → TL
T → int/real
L → L, id
L → id

(۱) اسم و نوع متغیرها در حین تحلیل معنایی وارد جدول نمادها می‌شوند.
(۲) اسم و نوع متغیرهای معرفی شده به راحتی در مرحله تحلیل لغوی در جدول نمادها وارد می‌شوند.
(۳) اسم متغیرها در حین تحلیل لغوی وارد جدول نمادها می‌شود ولی نوع آنها در حین تولید کد است که تشخیص و وارد جدول می‌شود.
(۴) با اجرا کردن قواعد معنایی (Semantic Rules) صحیح در حین یک تجزیه پائین به بالا می‌توانیم نوع کلیه متغیرهای معرفی شده را مشخص و در جدول نمادها وارد کنیم.

۲۷- می‌دانیم که هر زیر برنامه می‌تواند دارای تعدادی پارامتر باشد و هنگام فراخوانی زیر برنامه تعداد آرگومان‌ها باید با تعداد پارامترها مطابقت داشته باشد اگر در برنامه‌ای این مطابقت رعایت نشده باشد خطای مربوطه در کدام یک از مراحل زیر ردیابی می‌شود؟

- (۱) زمان اجرا (Run Time)
(۲) تحلیل نحوی (Syntax Analysis)
(۳) تحلیل معنایی (Semantic Analysis)
(۴) تولید کد (Code Generation)

۲۸- کدام یک از گزاره‌های زیر در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی C و پاسکال صحیح است؟
(۱) هر دو از نوع حساس به متن هستند و به کمک گرامرهای حساس به متن تعریف شده‌اند.
(۲) هر دو از نوع حساس به متن هستند ولی به وسیله گرامرهای مستقل از متن تعریف شده‌اند.
(۳) هر دو از نوع مستقل از متن هستند و به همین دلیل آنها را به وسیله گرامرهای مستقل از متن تعریف کرده‌اند.
(۴) زبان پاسکال از نوع مستقل از متن و زبان C از نوع حساس به متن است و هر کدام توسط گرامری از نوع مربوطه تعریف شده‌اند.
۲۹- دو declaration برای آرایه دو بعدی A، به ترتیب، در زبان‌های C و پاسکال به شرح زیر مفروضند.

T A [10][10]

A :array[1..11,-2...8] of T

برای محاسبه آدرس A[I,J] و A[I][J]، دو کامپایلر C و پاسکال، بدون اینکه کدی برای بررسی داخل محدوده بودن اندیس‌ها تولید کنند:

(۱) هر دو می‌توانند ۴ کد میانی تولید کنند.
(۲) هر دو حداقل ۶ کد میانی تولید می‌کنند.
(۳) به ترتیب حداقل ۲ و ۴ کد میانی تولید می‌کنند.
(۴) به ترتیب حداقل ۴ و ۶ کد میانی تولید می‌کنند.
۳۰- تعداد حالات نمودار SLR(1) و LALR(1) و حداکثر تعداد قواعد تولید در این حالات برای گرامر زیر به ترتیب چند تا است. فرض کنید حالت اولیه به صورت شکل زیر باشد و حالت پذیرش را نیز در تعداد کل حالات حساب کنید. (۱ رشته‌ای به طول صفر است).

D → AB

A → λ

B → b

S → •SDS

۴، ۴، ۷، ۷ (۴)

۴، ۴، ۸، ۶ (۳)

۳، ۳، ۷، ۷ (۲)

۳، ۳، ۶، ۶ (۱)

۳۱- قاعده تولید while به شکل زیر مفروض است. BE و بقیه ST‌ها با قواعد تولید دیگری توصیف می‌شوند.

ST → while BE do ST

می‌دانیم که در پارسرهای پایین به بالا، برای اختصاص روال‌های مفهومی (Semantic Routines) به قاعده تولید while، لازم است تعداد بیشتری قاعده تولید که مجموعاً معادل آن قاعده تولید باشند بنویسیم. تعداد آنها حداقل چند تا است؟

۲ (۴)

۳ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)

- ۳۲- کدام یک از مفاهیم زیر کمتر با هم سازگارند؟
(۱) تعریف نوع متغیرها و ترجمه
(۲) Late binding و تفسیر
(۳) Static Scope Rule و ترجمه
(۴) Dynamic Scope Rule و Early binding
- ۳۳- در کدامیک از موارد زیر مفهوم encapsulation در یک زبان به صورت کامل رعایت نشده است؟
(۱) فقط با برنامه‌نویسی به آن زبان بتوان یک نوع داده‌ای مثل یکی از انواع داده‌ای موجود (مثلاً integer) را با یک نمایش حافظه‌ای خاص دلخواه برنامه‌نویس و overload کردن عملیات موجود روی integer ها پیاده‌سازی کرد.
(۲) فقط با برنامه‌نویسی به همان زبان سطح بالا بتوان سطری یا ستونی بودن نمایش حافظه‌ای زمان اجرای آرایه‌های دوبعدی را کشف کرد.
(۳) فقط با برنامه‌نویسی به همان زبان بتوان یکی از عملیات (مثلاً ضرب)، که در اصل آن زبان با اپراتور مشخص (مثلاً *) وجود دارد، را بدون استفاده از آن اپراتور شبیه‌سازی کرد.
(۴) در همه موارد فوق encapsulation به طور کامل رعایت شده است.
- ۳۴- اگر محدوده اعتبار (Scope) نام یک زیربرنامه فقط شامل محدوده خود آن زیربرنامه شود و قاعده حاکم بر زبان Static Scope rule باشد، چه اشکالی پیش می‌آید؟
(۱) هیچ اشکالی پیش نمی‌آید.
(۲) برنامه اصلی نمی‌تواند آن زیربرنامه را صدا زند.
(۳) هیچگاه از داخل یک زیربرنامه در حال اجرا نمی‌شود زیر برنامه دیگری را صدا زد.
(۴) وقتی یک زیربرنامه در حال اجراست نمی‌تواند خودش را به صورت بازگشتی صدا زند.
- ۳۵- در پیاده‌سازی کدام یک از زبانهای زیر می‌توان برای دسترسی به مقدار یک متغیر ساده غیر محلی مستقیماً از مکانیزم سخت‌افزاری Fetch operand تعبیه شده در اجرای یک instruction استفاده کرد؟
(۱) فقط C
(۲) C و LISP
(۳) C و پاسکال
(۴) C، پاسکال، و LISP
- ۳۶- در یک پیاده‌سازی از یک زبان برنامه‌سازی که تمام تکنیک‌های انتقال پارامتر را پشتیبانی می‌کند متوجه می‌شویم که پیاده‌سازی تکنیک by reference درست کار نمی‌کند. می‌خواهیم در برنامه خود با استفاده از سایر تکنیک‌های انتقال پارامتر، تکنیک by reference را شبیه‌سازی کنیم به طوری که نتیجه اجرای برنامه شبیه‌سازی شده در حالت کلی کاملاً با نتیجه اجرای برنامه اصلی (اگر by reference درست کار می‌کرد) یکسان باشد، کدام گزینه درست است؟
(۱) این شبیه‌سازی با تکنیک‌های دیگر امکان ندارد.
(۲) انتقال by reference پارامترهای عضوی از آرایه را می‌توان با انتقال by Value result شبیه‌سازی کرد.
(۳) انتقال by reference پارامترهای متغیر ساده را می‌توان با انتقال by name شبیه‌سازی کرد.
(۴) انتقال by reference پارامترها به هر شکلی که باشند را می‌توان با انتقال by value result شبیه‌سازی کرد.
- ۳۷- اگر بخواهیم خطای مقدار اولیه نداشتن یک متغیر تعریف شده در داخل یک زیربرنامه را در زمان اجرا کشف کنیم، هزینه زمان اجرا خیلی زیاد می‌شود. اگر بخواهیم این خطا را در زمان ترجمه کشف کنیم هزینه کشف آن در زمان ترجمه در دو زبان C و پاسکال چگونه مقایسه می‌شود؟
(۱) هزینه در زبان C کمتر است.
(۲) هزینه در زبان پاسکال کمتر است.
(۳) نمی‌شود این خطا را در زمان ترجمه کشف کرد.
(۴) هزینه در هر دو زبان تقریباً یکسان است.

۳۸- n کار با زمان‌های پردازش $p_1 < p_2 < \dots < p_n$ قرار است در m پردازنده کاملاً یکسان اجرا شوند، به این صورت که کارهایی که هر کدام از پردازنده‌ها قرار است به ترتیب اجرا کند از قبل مشخص می‌کنیم. بدیهی است که زمان اتمام کارهای یک پردازنده جمع زمان‌های پردازش کارهایی است که به آن پردازنده تخصیص داده شده است. کارها را به ترتیب شماره‌شان (از زمان کم تا زیاد) انتخاب می‌کنیم و هر کار را به پردازنده‌ای تخصیص می‌دهیم که همه کارهای تخصیص داده شده به آن نسبت به بقیه پردازنده‌ها زودتر تمام شوند. حداکثر زمان اتمام همه کارهای چقدر است؟ (فرض کنید $A = \sum_{i=1}^n p_i$).

$$\frac{A - p_n}{m} + p_n \quad (۴) \quad \frac{A}{m} + p_n \quad (۳) \quad \frac{A}{m} - p_n \quad (۲) \quad \frac{A}{m} \quad (۱)$$

۳۹- الگوریتم فلوید کوتاهترین مسیر بین همگی زوج نقطه‌ها را در گراف جهت‌دار و وزن‌دار G محاسبه می‌کند. اگر یال‌های با وزن منفی هم داشته باشیم، کدام یک از گزینه‌های زیر بهترین توصیف این الگوریتم است؟

- (۱) با این الگوریتم می‌توان وجود یا عدم جود دور منفی را تشخیص داد.
(۲) الگوریتم برای یال‌های منفی، ولی بدون دور منفی، ممکن است در دور بیفتد.
(۳) الگوریتم برای یال‌های منفی، ولی بدون دور منفی، متوقف می‌شود. ولی درست کار نمی‌کند.
(۴) الگوریتم با یال‌های منفی ولی بدون دور منفی، متوقف می‌شود. ولی جواب آن همیشه غلط است.
- ۴۰- کدام یک از عبارات‌های زیر جواب رابطه‌ی بازگشتی زیر می‌باشد؟

$$T(n) \leq T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right) + \theta(n)$$

$$T(n) \leq \sum_{i=0}^{\log_{10} n} \left(\frac{5}{10}\right)^i n \quad (۴) \quad T(n) \leq \sum_{i=0}^{2 \log_5 n} \left(\frac{7}{10}\right)^i n \quad (۳) \quad T(n) \leq \sum_{i=0}^{\log_{10} n} \left(\frac{1}{5}\right)^i n \quad (۲) \quad T(n) \leq \sum_{i=0}^{2 \log_5 n} \left(\frac{9}{10}\right)^i n \quad (۱)$$

۴۱- زیر برنامه New Quick Sort را برای مرتب‌سازی آرایه T به ترتیب نزولی در نظر می‌گیریم. Pivot (T, p, k) عناصر T را حول محور p طوری می‌چرخاند که پس از اتمام کار کلیه عناصر بزرگتر از p قبل از خانه k و عناصر کوچکتر و مساوی بعد از آن در T جای می‌گیرند. (k پارامتر خروجی است). Insertion Sort به روش درجی آرایه را به ترتیب نزولی مرتب می‌کند. پیچیدگی زمانی این زیر برنامه برای کدام یک از آرایه‌های زیر مطمئناً کمتر از پیچیدگی زمانی الگوریتم معمول Quick Sort است؟

New Quick Sort $(T[1..n])$

$p \leftarrow T[1]$

pivot (T, p, k)

Insertion Sort $(T[1..k-1])$

Insertion Sort $(T[k+1..n])$

۴۲- می‌خواهیم k تا کوچکترین عناصر یک آرایه را از کوچک به بزرگ به صورت مرتب به دست آوریم. کدام یک از الگوریتم‌های زیر درس و سریعتر از بقیه است؟

- (۱) عناصر را مرتب می‌کنیم و سپس k تای اول آن را به ترتیب بر می‌داریم.
(۲) یک Heap بر روی این عناصر می‌سازیم و سپس k بار کوچکترین عنصر را به دست می‌آوریم.
(۳) k امین عنصر را انتخاب می‌کنیم. این عنصر را محور قرار داده و عمل بخش‌پذیری را انجام می‌دهیم و سپس کار را دنبال می‌کنیم.
(۴) عنصر میانه را به دست آورده و بر اساس این محور عمل بخش‌بندی را انجام می‌دهیم. سپس در یکی از بخش‌ها کار را دنبال می‌کنیم.
- ۴۳- رابطه‌ی بازگشتی زیر داده شده است:

$$G_2 = 4 \quad G_1 = 2 \quad G_0 = 1$$

$$G_n = G_{n-1} + 2G_{n-2} + G_{n-3}$$

برای $n \geq 3$ کدام یک از گزینه‌های زیر بهترین جواب این رابطه است؟

$$G_n \leq 4^{n+1} \quad (۴) \quad G_n \leq 2^{n+1} \quad (۳) \quad G_n \leq 4^n \quad (۲) \quad G_n \leq 2^n \quad (۱)$$

صفحه ۱۰

طراحی الگوریتم

۴۴- یک گراف هم بند $G=(V, E)$ که وزن های یال های ۱ است را در نظر بگیرید. می خواهیم درخت فراگیر کمینه (MST) این گراف را پیدا کنیم.

(۱) این کار را می توان در $O(|E|\log|E|)$ انجام داد.

(۲) این کار را می توان در $O(|V||E|)$ انجام داد.

(۳) این کار را می توان در $O(|V|\log|E|)$ انجام داد.

(۴) این کار را می توان در $O(|E|)$ انجام داد.

پایگاه داده

۴۵- در بانک زیر کلید کاندید کدام است؟

$R=(A, B, C, D, E, H)$

$F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, D \rightarrow E, H \rightarrow A\}$

ADH (۴)

ABD (۳)

HD (۲)

EH (۱)

۴۶- جدول $R(X, Y, Z)$ به دو جدول $R_1(X, Y)$ و $R_2(X, Z)$ تجزیه و نورمال شده است. کدام گزینه از شرط های صحت این عمل می باشد؟ (۱) $X \rightarrow R_1$ یعنی X کلید R_1 است

(۲) $X \rightarrow R_2$

(۳) $X \rightarrow R_2$ و $X \rightarrow R_1$

(۴) $X \rightarrow R_1$ یا $X \rightarrow R_2$

(۱) $X \rightarrow R_1$

۴۷- در صورتی که یک جدول DROP شود، DBMS به طور خودکار کدام عمل را انجام می دهد؟

(۱) حذف دید (view) های مربوط به آن جدول

(۲) حذف کلیدهای خارجی مربوط به آن جدول

(۳) اصلاح لغتنامه داده ها (data dictionary)

(۴) گزینه های ۲ و ۳

۴۸- در بانک زیر، کدام گزینه پاسخ پرس و جوی «نام ملوان هایی که همه قایق ها را رزو کرده اند» می باشد؟

Sailor (sid, sname, rating, age) ملوان

Boats (bid, bname, color) قایق

Reserves (sid, bid, day) رزرو

Select S.sname from sailor S where not exists ((select B.bid from Boats B) EXCEPT (Select R.bid from Reserves R) AND S. sid = R.sid)

Select S.sname from sailor S where not exists (select B.bid from Boats B where not exists (Select R. bid from Reserves R where R.bid = B.bid and R.sid = S.sid))

(۱) موارد ۱ و ۲

(۲) هیچکدام

۴۹- جدولی با n ستون دارای یک کلید اصلی و یک کلید کاندید دیگر هر کدام شامل یک صفت می باشد. این جدول چند ابر کلید (Super Key) دارد؟

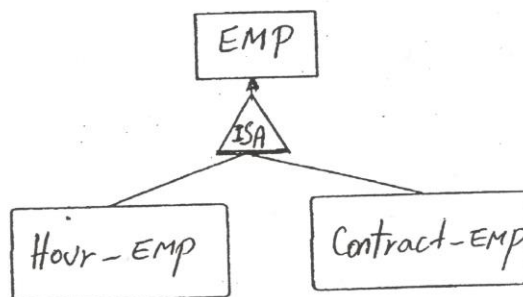
(۱) 2^{n-1}

(۲) $3 \times 2^{n-3}$

(۳) 2^{n-2}

(۴) $3 \times 2^{n-2}$

۵۰- رابطه ISA (ارث بری) در نمودار ER زیر را چگونه می توان در مدل رابطه ای پیاده سازی نمود؟



(۱) رابطه ISA در مدل رابطه ای قابل پیاده سازی نمی باشد.

(۲) همه ویژگی های EMP را در Hour-EMP و Contract-EMP کپی می نمایم.

(۳) کلید اصلی EMP را در Hour-EMP و Contract-EMP به عنوان کلید اصلی و کلید خارجی مجدداً تعریف می نمایم.

(۴) موارد ۲ و ۳ هر دو صحیح می باشند.

بسم الله الرحمن الرحيم

دفترچه شماره ۲

عصر چهارشنبه

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی

دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

سال ۱۳۸۴

مجموعه مهندسی کامپیوتر

(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۲۵	مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی)	۲۵	۵۱	۷۵

اسفند ماه سال ۱۳۸۳

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

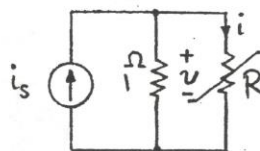
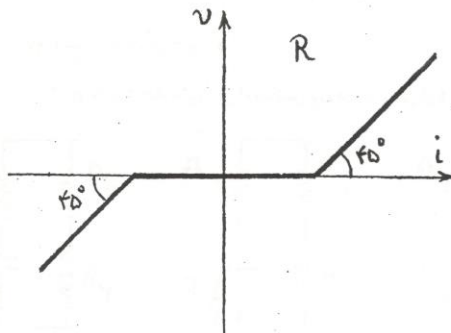
کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۴

صفحه ۱

مدارهای الکتریکی

۵۱- یک مقاومت غیر خطی با مشخصه نشان داده شده را به طور موازی با یک مقاومت یک اهمی متصل کرده ایم و به مجموعه یک منبع جریان سینوسی با دامنه حداکثر $I_m = 6A$ اعمال کرده ایم. بیشترین و کمترین عددی که ولتاژ دو سر مقاومت بخود خواهد گرفت

چند ولت است؟



$$-\frac{V}{2} \text{ و } +\frac{5}{2} \quad (1)$$

$$-\frac{V}{2} \text{ و } +\frac{V}{2} \quad (2)$$

$$-\frac{5}{2} \text{ و } +\frac{5}{2} \quad (3)$$

$$+\frac{V}{2} \text{ و } -\frac{5}{2} \quad (4)$$

۵۲- در مدار شکل مقابل کلید S در $t=0$ بسته می شود. اگر بدانیم مدار پاسخ میرای بحرانی داشته $V(0)=100V$ است. مقادیر

R_1, R_2 کدام هستند؟

$$R_1 = 1000 \Omega \quad (1)$$

$$R_2 = 250 \Omega$$

$$R_1 = 1000 \Omega \quad (2)$$

$$R_2 = 4000 \Omega$$

$$R_1 = 250 \Omega \quad (3)$$

$$R_2 = 1000 \Omega$$

$$R_1 = 4000 \Omega \quad (4)$$

$$R_2 = 1000 \Omega$$

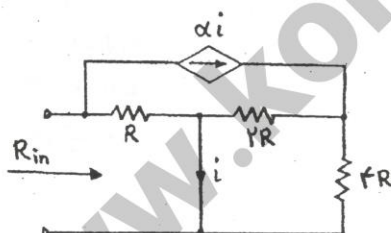
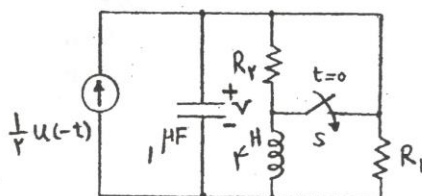
۵۳- مدار مقاومت ورودی مدار R_{in} برای $\alpha \rightarrow \infty$ کدام است؟

$$\frac{V}{2} R \quad (1)$$

$$-\frac{1}{2} R \quad (2)$$

$$+\frac{2}{2} R \quad (3)$$

$$-2R \quad (4)$$



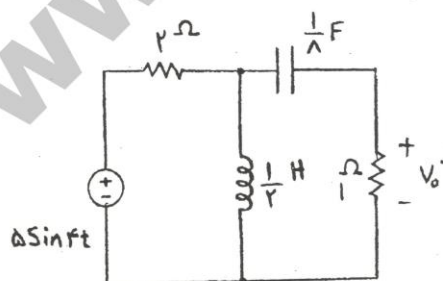
۵۴- ولتاژ خروجی مدار شکل مقابل در حالت دائمی سینوسی کدام است؟

$$\frac{\sqrt{10}}{2} \sin(\omega t - \tan^{-1} \frac{1}{2}) \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{10}}{2} \cos(\omega t - \tan^{-1} \frac{1}{2}) \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{10}}{2} \sin(\omega t - \tan^{-1} 2) \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{10}}{2} \cos(\omega t - \tan^{-1} 2) \quad (4)$$



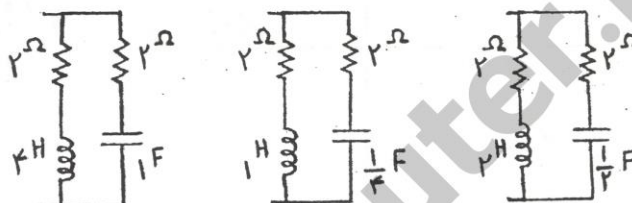
مدارهای الکتریکی

صفحه ۲

۵۵- پاسخ ضربه یک شبکه خطی و تغییر ناپذیر با زمان (LTI) برابر است با $h(t) = -\delta(t) + 2e^{-2t}u(t)$. پاسخ حالت پایدار (دائمی) شبکه به ورودی $e_s(t) = 1 + 2\cos 2t$ برابر است با:

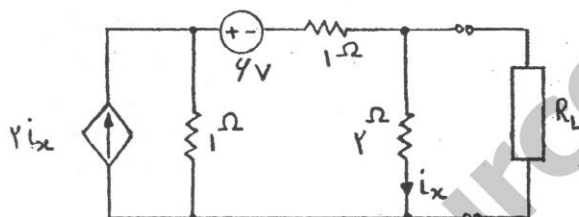
$$\begin{aligned} (1) & \sqrt{2} \cos(2t - \frac{3\pi}{4}) \\ (2) & \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(2t - \frac{3\pi}{4}) \\ (3) & 1 + \sqrt{2} \cos(2t - \frac{3\pi}{4}) \\ (4) & -e^{-2t}u(t) + \sqrt{2} \cos(2t - \frac{3\pi}{4}) \end{aligned}$$

۵۶- در کدام یک از مدارهای زیر امپدانس ورودی مستقل از فرکانس است؟



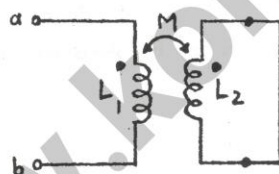
(۴) هر سه

۵۷- حداکثر توانی که به بار مقاومتی R_L توسط شبکه نشان داده شده قابل تحویل است کدام است؟



- (۱) ۲,۲۵ وات
- (۲) ۴,۵ وات
- (۳) ۶ وات
- (۴) ۹ وات

۵۸- در شکل زیر دو سر سلف دوم را اتصال کوتاه کرده‌ایم. اگر ضریب تزویج دو سلف را با k نشان دهیم در این صورت سلف معادل در دو سر a, b برابر است با:



- (۱) L_1
- (۲) $L_1 \sqrt{1-k^2}$
- (۳) $L_1(1-k^2)$
- (۴) $L_1(1 + \frac{M}{L_1})$

آرایه‌های n تایی A حاوی جایگشتی از اعداد 1 تا n است. برنامه‌ی زیر این اعداد را مرتب می‌کند:

```
For i=1 to n-1 do
  While A[i] > i do
    Swap (A[i], A[A[i]])
```

بیشترین تعداد تعویض‌های برنامه فوق چندتاست؟

(۱) n (۲) $n-1$ (۳) $n \log n$ (۴) $n(n-1)/2$

۶۰- در گونه‌ی جدیدی از مرتب‌سازی سریع (quicksort)، برای انتخاب محور از میان n عنصر، $2\sqrt{n}+1$ عنصر اول آرایه را انتخاب می‌کنیم و با یک الگوریتم ساده (مانند Insertion Sort) آن‌ها را مرتب می‌کنیم. محور عنصر میانه‌ی این تعداد عنصر مرتب است. بقیه‌ی الگوریتم مانند quicksort عمل می‌کند. کدام یک از رابطه‌های بازگشتی زیر زمان اجرای این الگوریتم در بدترین حالت را نشان می‌دهد؟

(۱) $T(n) \leq T(n-\sqrt{n}) + O(\sqrt{n})$ (۲) $T(n) \leq T(n-2\sqrt{n}) + O(n)$
(۳) $T(n) \leq T(\sqrt{n}) + T(n-\sqrt{n}) + O(\sqrt{n})$ (۴) $T(n) \leq T(2\sqrt{n}) + T(n-2\sqrt{n}) + O(\sqrt{n})$

۶۱- در مورد گراف‌های جهت‌دار و وزن‌دار با وزن مثبت و منفی ولی بدون دور منفی کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟
(۱) الگوریتم بلمن‌فورد همیشه درست کار می‌کند.
(۲) الگوریتم دایکسترا همیشه درست کار می‌کند.
(۳) الگوریتم فلوید ممکن است در دور بیفتد.
(۴) الگوریتم کروسکال ممکن است درست کار نکند.

۶۲- جواب رابطه‌ی بازگشتی $T(n) = 8T(\frac{n}{9}) + n \lg n$ کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

(۱) $\theta(\lg n)$ (۲) $\theta(n)$ (۳) $\theta(n^8 \lg n)$ (۴) $\theta(n \lg n)$

۶۳- $f(x)$ زمان اجرای الگوریتمی مطابق رابطه بازگشتی زیر محاسبه شده است. کدام گزینه صحیح است؟

اگر $n=1$ $f(n) = a$
در غیر این صورت $f(n) = bn^2 + n \cdot f(n-1)$

(۱) $f(n) = \theta(2^n)$ (۲) $f(n) = \theta(n!)$ (۳) $f(n) = \theta(n^2)$ (۴) $f(n) = \theta(n!)$

۶۴- در یک گراف همبند بدون جهت و وزن‌دار کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد درخت پوشالی کمینه ایجاد شده توسط الگوریتم‌های $kruskal$ و $prim$ درست است؟

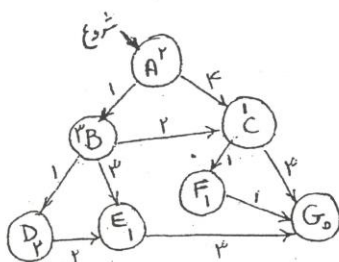
(۱) با هر وزنی این دو الگوریتم درخت‌های یکسانی تولید می‌کنند.
(۲) درخت تولید توسط الگوریتم $Prim$ مستقل از رأس شروع در آن الگوریتم است.
(۳) اگر وزن یال‌ها مجزا باشند، درخت‌های تولیدی این دو الگوریتم یکسان هستند.
(۴) اگر وزن همه یال‌ها برابر باشند، این دو الگوریتم درخت‌های یکسانی را تولید می‌کنند.
۶۵- به منظور $sort$ صعودی یک آرایه از $heapsort$ استفاده نموده و $max\text{-}heap$ می‌سازیم. در مورد زمان اجرای این الگوریتم کدام گزینه صحیح است؟

(۱) اگر آرایه از ابتدا به صورت صعودی مرتب شده باشد زمان مورد نیاز $\theta(n)$ است.
(۲) اگر آرایه از ابتدا به صورت نزولی مرتب شده باشد زمان مورد نیاز $\theta(n)$ است.
(۳) اگر آرایه از ابتدا به صورت نزولی مرتب شده باشد زمان مورد نیاز $\theta(n^2 \log n)$ است.
(۴) اگر آرایه از ابتدا به صورت صعودی مرتب شده باشد زمان مورد نیاز $\theta(n \log n)$ است.
۶۶- در یک گراف جهت‌دار بدون دور و وزن دار می‌خواهیم طولانی‌ترین مسیر از یک رأس مشخص به بقیه رأس‌ها را بدست آوریم. این کار در چه مرتبه‌ای می‌توان انجام داد؟

(۱) $O(|E| + |V|)$ (۲) $O(|E| + |V|)$

(۳) $O(|V|^2)$ (۴) این کار را در زمان چند جمله‌ای نمی‌توان انجام داد.

- ۶۷- در زبان پرولوگ از کدام یک از روش‌های استنتاج زیر به صورت پیش ساخته استفاده می‌شود؟
 (۱) استدلال جلو رو (Forward Reasoning)
 (۲) زنجیره عقب رو (Back ward chaining)
 (۳) استدلال پیش فرض (Default Reasoning)
 (۴) اثبات با برهان خلف (Resolution by Refutation)
- ۶۸- کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟
 (۱) عاملی که تنها بخشی از محیط را درک می‌کند نمی‌تواند عامل عقلایی یا معقول باشد.
 (۲) هر عاملی که از رویه‌های استنتاج Sound استفاده کند می‌تواند در تست تورینگ موفق شود.
 (۳) یک عامل معقول (rational) همیشه بهتر از عامل‌های غیر معقول عمل می‌کند چون نتیجه واقعی اعمالش را می‌داند.
 (۴) عاملی که به زبان طبیعی ارتباط برقرار می‌کند معمولاً در یک محیط «پارهای قابل مشاهده» عمل می‌کند. (partially observable)
- ۶۹- یک عامل مبتنی بر هدف (goal - based) در مسئله‌ای با اهداف نسبتاً متناقض روبروست. برای یافتن بهترین عمل چه تغییری در این عامل لازم است؟
 (۱) احتیاج به تغییری نیست.
 (۲) به معماری بازتابی (reflex) مجهز باشد.
 (۳) خود را به تابع مطلوبیت (utility function) مجهز کند.
 (۴) خود را به استدلال مبتنی بر منطق (logic-based) مجهز کند.
- ۷۰- بیشترین تأثیر افزودن عنصر شانس (مثل ریختن تاس) در بازی‌ها، بر روی درخت جستجوی تولید شده چیست؟
 (۱) هرس کردن شاخه‌ها مشکل‌تر می‌شود.
 (۲) روش‌هایی مثل minimax و آلفا-بتا نمی‌توانند با عنصر شانس کار کنند.
 (۳) در محاسبه تابع ارزیابی باید لبه‌های مرزی که بازتاب عنصر شانس هستند را اعمال نمود.
 (۴) برای هر حرکت بازیکن، سطح دیگری از گره‌ها تولید می‌شوند که احتمالات معرفی شده بوسیله عنصر شانس را در بر می‌گیرند.
- ۷۱- حاصل تبدیل جمله: «بعضی دانش‌آموزان برای هیچ کس نامه نمی‌نویسند مگر دانش‌آموزانی که دوستانشان دارند» به منطق مرتبه اول چیست؟
 (۱) $\exists x \forall y \text{ student}(x) \wedge ((\text{student}(y) \wedge \text{like}(x,y)) \Rightarrow \text{wletterfor}(x,y))$
 (۲) $\forall x \exists y \text{ student}(x) \wedge ((\text{student}(y) \wedge \text{like}(x,y)) \Rightarrow \text{wletterfor}(x,y))$
 (۳) $\exists x \text{ student}(x) \wedge (\exists y (\text{student}(y) \wedge \text{wletterfor}(x,y)) \Rightarrow \text{like}(x,y))$
 (۴) $\exists x \text{ student}(x) \Rightarrow (\forall y \text{ student}(y) \wedge \text{likes}(x,y) \Rightarrow \text{wletterfor}(x,y))$
- ۷۲- کدام یک از عبارات زیر با عبارت $P(x, F(x), F(A))$ قابل یکسان سازی (unification) است؟
 (۱) $P(A, x, x)$ (۲) $P(x, A, x)$ (۳) $P(x, x, x)$ (۴) $P(x, x, A)$
- ۷۳- فرض کنید می‌خواهیم الگوریتم A^* را برای جستجو بکار ببریم و سه هیوریستیک H_1, H_2, H_3 موجودند که همگی قابل پذیرش هستند و برای تمام وضعیتها داریم: $H_2 > H_1 > H_3$ کدام یک از عبارات زیر درست است؟
 (۱) مسیر بهینه فقط از بکارگیری H_2 حاصل می‌شود اما H_1 از H_3 بهتر است.
 (۲) با هر کدام از هیوریستیک‌های فوق مسیر بهینه حاصل می‌شود اما H_2 مسیر ارزانه‌تری را پیدا می‌کند.
 (۳) با هر کدام از هیوریستیک‌های فوق مسیر بهینه حاصل می‌شود اما H_2 آنرا با کمترین بسط‌ها پیدا می‌کند.
 (۴) راه حل‌های حاصل از این هیوریستیک‌ها از نظر بهینگی به همان ترتیب $H_2 > H_1 > H_3$ هستند.
- ۷۴- در مسائل ارضاء محدودیت‌ها (csp) constraint satisfaction problems یک تابع مکاشفه‌ای مناسب برای انتخاب متغیر بعدی برای مقدار دهی کدام است؟
 (۱) انتخاب متغیری با بزرگترین دامنه مقادیر مجاز
 (۲) انتخاب متغیری با کوچکترین دامنه مقادیر مجاز
 (۳) انتخاب متغیری که کمترین میزان مقادیر مجاز را از دامنه سایر متغیرها حذف کند.
 (۴) انتخاب متغیری که بیشترین میزان مقادیر مجاز را از دامنه سایر متغیرها حذف کند.
- ۷۵- مسیر یافت شده توسط الگوریتم جستجوی A^* برای گراف مقابل چیست؟
 (اعداد روی یالها، هزینه واقعی هر یال و اعداد داخل دایره‌ها هزینه تخمینی آن گره تا هدف است)
 ABCFG (۱)
 ACG (۲)
 ABCG (۳)
 ABEG (۴)





سال ۱۳۸۴

1		01		1-1		101		T-1		Y01		F-1	
2		02		1-2		102		T-2		Y02		F-2	
3		03		1-3		103		T-3		Y03		F-3	
4		04		1-4		104		T-4		Y04		F-4	
5		05		1-5		105		T-5		Y05		F-5	
6		06		1-6		106		T-6		Y06		F-6	
7		07		1-7		107		T-7		Y07		F-7	
8		08		1-8		108		T-8		Y08		F-8	
9		09		1-9		109		T-9		Y09		F-9	
10		10		1-10		110		T-10		Y10		F-10	
11		F1		111		111		T11		F11		F11	
12		F2		112		112		T12		F12		F12	
13		F3		113		113		T13		F13		F13	
14		F4		114		114		T14		F14		F14	
15		F5		115		115		T15		F15		F15	
16		F6		116		116		T16		F16		F16	
17		F7		117		117		T17		F17		F17	
18		F8		118		118		T18		F18		F18	
19		F9		119		119		T19		F19		F19	
20		F0		120		120		T20		F20		F20	
21		F1		121		121		T21		F21		F21	

مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷) پاسخنامه شماره ۲

سال ۱۳۸۴

۱	۵۱	۱۰۱	۱۵۱	۲۰۱	۲۵۱	۳۰۱
۲	۵۲	۱۰۲	۱۵۲	۲۰۲	۲۵۲	۳۰۲
۳	۵۳	۱۰۳	۱۵۳	۲۰۳	۲۵۳	۳۰۳
۴	۵۴	۱۰۴	۱۵۴	۲۰۴	۲۵۴	۳۰۴
۵	۵۵	۱۰۵	۱۵۵	۲۰۵	۲۵۵	۳۰۵
۶	۵۶	۱۰۶	۱۵۶	۲۰۶	۲۵۶	۳۰۶
۷	۵۷	۱۰۷	۱۵۷	۲۰۷	۲۵۷	۳۰۷
۸	۵۸	۱۰۸	۱۵۸	۲۰۸	۲۵۸	۳۰۸
۹	۵۹	۱۰۹	۱۵۹	۲۰۹	۲۵۹	۳۰۹
۱۰	۶۰	۱۱۰	۱۶۰	۲۱۰	۲۶۰	۳۱۰
۱۱	۶۱	۱۱۱	۱۶۱	۲۱۱	۲۶۱	۳۱۱
۱۲	۶۲	۱۱۲	۱۶۲	۲۱۲	۲۶۲	۳۱۲
۱۳	۶۳	۱۱۳	۱۶۳	۲۱۳	۲۶۳	۳۱۳
۱۴	۶۴	۱۱۴	۱۶۴	۲۱۴	۲۶۴	۳۱۴
۱۵	۶۵	۱۱۵	۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵	۳۱۵
۱۶	۶۶	۱۱۶	۱۶۶	۲۱۶	۲۶۶	۳۱۶
۱۷	۶۷	۱۱۷	۱۶۷	۲۱۷	۲۶۷	۳۱۷
۱۸	۶۸	۱۱۸	۱۶۸	۲۱۸	۲۶۸	۳۱۸
۱۹	۶۹	۱۱۹	۱۶۹	۲۱۹	۲۶۹	۳۱۹
۲۰	۷۰	۱۲۰	۱۷۰	۲۲۰	۲۷۰	۳۲۰
۲۱	۷۱	۱۲۱	۱۷۱	۲۲۱	۲۷۱	۳۲۱
۲۲	۷۲	۱۲۲	۱۷۲	۲۲۲	۲۷۲	۳۲۲
۲۳	۷۳	۱۲۳	۱۷۳	۲۲۳	۲۷۳	۳۲۳
۲۴	۷۴	۱۲۴	۱۷۴	۲۲۴	۲۷۴	۳۲۴
۲۵	۷۵	۱۲۵	۱۷۵	۲۲۵	۲۷۵	۳۲۵
۲۶	۷۶	۱۲۶	۱۷۶	۲۲۶	۲۷۶	۳۲۶
۲۷	۷۷	۱۲۷	۱۷۷	۲۲۷	۲۷۷	۳۲۷
۲۸	۷۸	۱۲۸	۱۷۸	۲۲۸	۲۷۸	۳۲۸
۲۹	۷۹	۱۲۹	۱۷۹	۲۲۹	۲۷۹	۳۲۹
۳۰	۸۰	۱۳۰	۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰	۳۳۰
۳۱	۸۱	۱۳۱	۱۸۱	۲۳۱	۲۸۱	۳۳۱
۳۲	۸۲	۱۳۲	۱۸۲	۲۳۲	۲۸۲	۳۳۲
۳۳	۸۳	۱۳۳	۱۸۳	۲۳۳	۲۸۳	۳۳۳
۳۴	۸۴	۱۳۴	۱۸۴	۲۳۴	۲۸۴	۳۳۴
۳۵	۸۵	۱۳۵	۱۸۵	۲۳۵	۲۸۵	۳۳۵
۳۶	۸۶	۱۳۶	۱۸۶	۲۳۶	۲۸۶	۳۳۶
۳۷	۸۷	۱۳۷	۱۸۷	۲۳۷	۲۸۷	۳۳۷
۳۸	۸۸	۱۳۸	۱۸۸	۲۳۸	۲۸۸	۳۳۸
۳۹	۸۹	۱۳۹	۱۸۹	۲۳۹	۲۸۹	۳۳۹
۴۰	۹۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۴۰	۲۹۰	۳۴۰
۴۱	۹۱	۱۴۱	۱۹۱	۲۴۱	۲۹۱	۳۴۱
۴۲	۹۲	۱۴۲	۱۹۲	۲۴۲	۲۹۲	۳۴۲
۴۳	۹۳	۱۴۳	۱۹۳	۲۴۳	۲۹۳	۳۴۳
۴۴	۹۴	۱۴۴	۱۹۴	۲۴۴	۲۹۴	۳۴۴
۴۵	۹۵	۱۴۵	۱۹۵	۲۴۵	۲۹۵	۳۴۵
۴۶	۹۶	۱۴۶	۱۹۶	۲۴۶	۲۹۶	۳۴۶
۴۷	۹۷	۱۴۷	۱۹۷	۲۴۷	۲۹۷	۳۴۷
۴۸	۹۸	۱۴۸	۱۹۸	۲۴۸	۲۹۸	۳۴۸
۴۹	۹۹	۱۴۹	۱۹۹	۲۴۹	۲۹۹	۳۴۹
۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۵۰

به نام خدا

Computer Engineering department
Sharif University of Technology
P.O. Box 11365-9517, Tehran, Iran



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
صندوق پستی ۹۵۱۷-۱۱۳۶۵، تهران

محمد قدسی

تلفن: ۴۶۲۵-۶۶۱۶، نمابر: ۹۲۴۶-۶۶۰۱

<http://sharif.edu/~ghodsi>, ghodsi@sharif.edu

۱۳۸۴/۱/۲۴

جناب آقای دکتر آسرای
مدیر کل محترم دفتر آزمون‌سازی و روان‌سنجی
سازمان سنجش و آموزش کشور

با سلام،

به این وسیله به اطلاع می‌رسد که پس از بررسی کلیه‌ی اعتراض‌ها در مورد سوال‌های آزمون ورودی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر (ورودی سال ۸۴) موارد زیر باید اصلاح شوند:

• سوال ۴۴ از دفترچه شماره‌ی ۲ صبح (درس ساختمان گسسته): حذف شود (گزینه‌ها شامل مقدار درست نیست)

• سوال ۶۶ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (درس الگوریتم): گزینه‌ی درست ۲ (به جای ۳) است.

• سوال ۵۴ از دفترچه شماره‌ی ۱ صبح (درس ساختمان داده): گزینه‌ی درست ۳ (به جای ۴) است.

با احترام

محمد قدسی